SALUD VOCAL · TÉCNICA · INSPIRACIÓN

# VOZ



## VOZ, CANTO Y CIENCIA

Fonoaudiología aplicada
a la voz cantada y hablada

CIENCIA PARA ENTENDER.
ARTE PARA EMOCIONAR.

**DRA. BRÍZIA LACERDA**
FONOAUDIÓLOGA · ESPECIALISTA EN VOZ

# Voz, Canto y Ciencia

DRA. BRÍZIA LACERDA



# Dra. Brízia Lacerda

FONOAUDIÓLOGA · ESPECIALISTA EN VOZ · CANTANTE · VOCAL COACH

DRA. BRÍZIA LACERDA

# Voz, Canto *y Ciencia*

Salud vocal, técnica vocal e inspiración: fonoaudiología aplicada a la voz cantada y hablada

FONOAUDIOLOGÍA APLICADA A LA VOZ

**Voz, Canto y Ciencia**
Salud vocal, técnica vocal e inspiración: fonoaudiología aplicada a la voz cantada y hablada

Autora: Dra. Brízia Lacerda
Versión para impresión y revisión de la autora · 2026
Edición en español traducida del original en portugués de Brasil *Voz, Canto e Ciência*.

© 2026 Dra. Brízia Lacerda. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse ni transmitirse por ningún medio sin la autorización previa y por escrito de la autora.

Diseño gráfico, cubierta e ilustraciones originales. Fotografías: archivo de la autora.

Este libro tiene una finalidad educativa y no sustituye la evaluación de profesionales de la salud.

“

# El cantante hace de sí mismo su instrumento.

CAPÍTULO 9 · RESPIRACIÓN Y APOYO

# Indice


**Sobre este libro** 08

**Sobre la autora** 10

PARTE I — Salud vocal 11

01 Evaluación fonoaudiológica y otorrinolaringológica 12

02 Calentamiento y enfriamiento vocal 17

03 Postura, apoyo y conciencia corporal 25

04 Higiene vocal y orientación vocal 31

05 Lo que protege y lo que amenaza la voz 37

PARTE II — Fundamentos del canto 48

06 Terminología del canto 49

07 Clasificación vocal 59

08 Estilos de canto 63

09 Respiración y apoyo 72

10 Fisiología de la fonación 93

11 Explorar la propia voz 108

PARTE III — Ornamentos Vocales 115

12 Fry 116

13 Twang 119

14 Yodel 122

15 Vibrato 126

16 Melismas 129

17 Cry 131

18 Apoyatura 133

PARTE IV — Técnicas Avanzadas 135

19 Las funciones vocales 136

20 Colores del sonido y efectos 144

21 Belting 147

**Referencias** 154

**Audios de los ejercicios** 157

PRESENTACIÓN

# Sobre este libro

La voz es, al mismo tiempo, el instrumento más íntimo y el más exigido que tenemos: para cantar, para enseñar, para vender, para liderar, para acoger.

Este libro nació para quienes quieren entender cómo funciona la voz y aprender a usarla con técnica, expresión y seguridad. Reúne y actualiza el material didáctico desarrollado por la Dra. Brízia Lacerda a partir de su práctica clínica y de la enseñanza del canto, de estudios y de referencias de la literatura científica y de la pedagogía vocal. Las fuentes aparecen de forma discreta a lo largo de los capítulos, con la lista completa al final.

## Para quién es este libro

### Quien quiere aprender a cantar

Respiración, apoyo, registros, clasificación vocal y ejercicios para entrenar con seguridad.

### Profesores de canto

Terminología, fisiología, estilos y ornamentos organizados para consulta y para el aula.

### Quien quiere comunicar bien

Cuidados de la voz hablada, hidratación, higiene vocal y orientaciones para quien habla en público.

### Fonoaudiólogos y logopedas

Evaluación del cantante, factores de riesgo, hábitos inadecuados y la base fisiológica de la fonación.

## Cómo está organizado

**Parte I · Salud Vocal** aborda la evaluación, el calentamiento y el enfriamiento, la postura, la higiene vocal y los factores que protegen o amenazan la voz. **Parte II · Fundamentos del Canto** presenta la terminología, la clasificación vocal, los estilos de canto, la respiración y la fisiología de la fonación. **Parte III · Ornamentos Vocales** explora el fry, el twang, el yodel, el vibrato, los melismas, el cry y la apoyatura. **Parte IV · Técnicas Avanzadas** presenta las funciones vocales, los colores del sonido, los efectos y el belting.

Los ejercicios llevan el símbolo de unos auriculares: todos tienen audio de apoyo, que puedes descargar mediante el código QR y el sitio web indicados en la página 157.

> AVISO
>
> Este libro tiene una finalidad educativa y no sustituye la evaluación de un médico, de un fonoaudiólogo o de un profesor de canto. Síntomas como ronquera persistente, dolor o pérdida de la voz requieren una evaluación profesional.



LA AUTORA

# Dra. Brízia Lacerda

Fonoaudióloga formada en la PUC Minas (Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil), con posgrado y especialización en voz. Es cantante, vocal coach, investigadora, escritora y conferencista, y autora de un artículo científico publicado.

Al frente de la Faculdade da Voz, reúne ciencia vocal, canto, enseñanza y mentoría para profesores de canto, fonoaudiólogos, cantantes y profesionales que desean desarrollar su conocimiento y su práctica sobre la voz.

Madre y esposa, lleva a la enseñanza de la voz el mismo cuidado con que mira la vida: la voz como expresión de la persona entera — cuerpo, emoción y propósito.

*Brízia Lacerda*



I

PARTE I

# Salud vocal

Evaluación, calentamiento, postura, higiene vocal y los factores que protegen o amenazan la voz.

# 01

CAPÍTULO 1

# Evaluación fonoaudiológica y otorrinolaringológica

El cantante es, de todos los profesionales de la voz, el que más exige de ella. Basta el más mínimo problema vocal para que se sienta tenso y preocupado: por pequeño que sea, tendrá un gran impacto en su canto y podrá provocar esfuerzos vocales y ronquera. Por eso, este grupo de profesionales suele ser el más atento a la prevención y al cuidado de la voz.

Ante el menor síntoma, el cantante debe buscar ayuda profesional. A veces acude primero al fonoaudiólogo (logopeda); otras, al médico general o al otorrinolaringólogo. Los más precavidos mantienen un seguimiento con ambos profesionales aun sin presentar ninguna alteración, con el fin de prevenir lesiones y mejorar su condición vocal.

La evaluación de la voz cantada comprende, básicamente, la anamnesis del cantante, que permite reunir información importante y pertinente para orientar el diagnóstico y el tratamiento posterior, además de la evaluación clínica a cargo del otorrinolaringólogo, quien examina la laringe y sus funciones respiratoria, esfinteriana y fonatoria.

La consulta otorrinolaringológica y la exploración de la laringe están intrínsecamente ligadas a una anamnesis detallada del paciente. De ella se obtienen datos sobre factores que, por sí solos, generan alteraciones de la voz, pero que también pueden agravar otras situaciones y dificultar la recuperación del paciente, de modo que exigen una intervención terapéutica específica. Del mismo modo, es necesario conocer su cuadro clínico general y las posibles causas físicas y psicológicas que pueden afectar a la laringe y a la voz.

Es fundamental analizar los factores propios del aparato fonador junto con las alteraciones generales, tales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, disminución de la capacidad ventilatoria pulmonar, insuficiencia cardíaca, trastornos metabólicos, endocrinos, alérgicos, inmunológicos, autoinmunes, neurológicos, infecciosos, inflamatorios y digestivos, entre otros; neoplasias benignas o malignas; el uso o abuso de sustancias como alcohol, cafeína, tabaco, tranquilizantes, marihuana, cocaína u otras; el uso permanente o prolongado de medicamentos como corticoides, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y quimioterápicos; y estados de ansiedad, depresión, fatiga, estrés, agotamiento, insomnio, embarazo y síndrome premenstrual.

El médico y el fonoaudiólogo deben valorar las características y las quejas vocales del cantante distinguiendo con claridad lo que corresponde al habla y lo que corresponde al canto.

Aunque se trate de un único órgano y prácticamente del mismo grupo de músculos para ambas funciones, hay varios aspectos fundamentales de la producción vocal que difieren mucho entre la voz hablada y la voz cantada. En muchos casos, el cantante necesita la ayuda del terapeuta o del médico para precisar su queja y distinguir por separado las

características de su voz hablada y de su voz cantada. Es frecuente que alguien acuda a un profesional quejándose específicamente de problemas en la voz cantada —por ejemplo, en un paso de registro— o, por el contrario, que no tenga ninguna conciencia de cómo utiliza su voz hablada.

PARA EL FONOAUDIÓLOGO QUE ATIENDE A CANTANTES

La evaluación del cantante va más allá de la evaluación de la voz hablada: incluye su historia de canto (estilo, repertorio, horas de ensayos y conciertos, uso de micrófono y de monitores de escenario), la queja en contextos reales de actuación y la observación de la voz cantada en distintos registros. Cada uno de los factores que se enumeran a continuación puede investigarse en consulta y seguirse a lo largo del tiempo.

## Factores fundamentales en la evaluación de la voz cantada

- **Alteraciones auditivas.** Una disfunción auditiva puede perjudicar todo el retorno de lo que se está cantando. No solo hay que supervisar la voz, sino también la audición, mediante pruebas específicas solicitadas por el médico o por el fonoaudiólogo.
- **Tipos de alteraciones de la voz.**
- **Alteraciones en la anatomía de cabeza y cuello.** Pueden provocar alteraciones de la resonancia y de la postura, así como movimientos compensatorios durante la emisión.
- **Sensibilidad cervical.** Puede generar tensión en la voz, mala postura y poca armonía entre cuerpo y voz.
- **Postura.** Durante la conversación espontánea, conviene observar la inclinación de la cabeza, la tensión muscular cervical, la posición del mentón respecto al pecho y la inclinación de los hombros. También

se observa la curvatura de la columna al caminar y al sentarse, para comprobar si la postura que adopta el cantante es adecuada para la fonación. Es preciso ver si los rasgos que definen su postura al hablar cambian o se mantienen al cantar. Es fácil encontrar personas que levantan el mentón al cantar notas agudas con la intención, errónea y perjudicial, de ayudar a elevar la laringe, cuando es precisamente esa elevación, sin tensión y sin participación de la musculatura extrínseca, la que facilitaría la emisión de los sonidos agudos.

“

# Ningún ejercicio de canto debe ser incómodo.

CAPÍTULO 2 · CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO VOCAL

# 02

CAPÍTULO 2

# Calentamiento y enfriamiento vocal

## Precauciones al ejercitar tu voz

ATENCIÓN

— **Ningún ejercicio de canto debe resultar incómodo.** Si sientes cualquier tensión, dolor, ardor o molestia, detente de inmediato. Entrena siempre con cuidado y atención para percibir cualquiera de estas señales mientras te ejercitas. No insistas: podrías lastimarte. Detente y vuelve a empezar para recuperar la postura o la posición correcta del ejercicio.

— **Evita las constricciones.** Fíjate si estás adelantando o apretando la mandíbula, o si hay alguna constricción en los labios, la garganta, el cuello o los hombros. No permitas que la falta de soporte respiratorio bloquee la musculatura. Refuerza el sostén del apoyo y del contraapoyo, y relaja la parte superior del cuerpo.

# Calentamiento vocal

El calentamiento vocal prepara el cuerpo para desempeñar sus funciones en condiciones adecuadas y previene posibles daños, ya que reduce la fricción entre los pliegues vocales y las microlesiones de las fibras musculares y del tejido conjuntivo. Los ejercicios de calentamiento aumentan el flujo sanguíneo, lo que se traduce en mayor intensidad y proyección vocal, mejor articulación de los sonidos y mayor riqueza de armónicos.

**Ejercicios sugeridos:**

EJERCICIO · SONIDOS NASALES /M/ Y /N/

*Pueden combinarse con movimientos de lengua y de masticación.*

- "Ummmm" (del agudo al grave y del grave al agudo).
- "Ummmm" combinado con masticación, con y sin sonido.
- Emisión continua de los sonidos "m" (con la boca cerrada), "n" o "ñ", sostenidos, modulados o en escalas.
- M...BRRRR...M...BRRRR...M...BRRRR / M...DRRRR...M...DRRRR (sonido nasal combinado con la técnica de vibración).
- Producción de "mmm..." en posición de bostezo con la boca cerrada, para lograr expansión interna y aumentar la resonancia.
- "Mini-mini-mini-mini...aaaaaaaa", "mañana-meñeñe...", en voz salmodiada; ajuste fino, con emisiones breves y repetidas, para entrenar las unidades fonatorias y la estabilidad del ataque.
- Producción simultánea de un sonido nasal y un chasquido de lengua.
- Técnica de la sirena: lengua en la posición del sonido nasal "ñ", con oclusión continua de la cavidad bucal y una amplia variación de frecuencias, en glissando.

**Beneficios:** suaviza la emisión, disminuye la resonancia laringofaríngea, aumenta el tiempo máximo de fonación y mejora la proyección.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · VIBRACIÓN DE LENGUA Y DE LABIOS

Mantén la vibración de la punta de la lengua con “TRRR”, prolongándola y terminando en vocales:

TRRR... A · TRRR... E · TRRR... I · TRRR... O · TRRR... U

Repite el mismo proceso haciendo vibrar los labios con “BRRR”, prolongándolo y terminando en vocales:

BRRR... A · BRRR... E · BRRR... I · BRRR... O · BRRR... U

**Beneficios:** moviliza la mucosa de los pliegues vocales, equilibra la coordinación neumofonoarticulatoria y reduce el esfuerzo fonatorio.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · TÉCNICA DE SONIDO SOBREAGUDO

— Contar números.
— Vocales.

**Beneficios:** relaja los músculos tiroaritenoideos, contrae los músculos cricotiroideos y equilibra la resonancia en el registro modal.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · VOCALIZACIONES CON SECUENCIA DE VOCALES

*El español tiene cinco vocales, pero en este ejercicio se distinguen dos matices de la e y de la o: una versión cerrada, con la boca menos abierta y la lengua algo más alta, y otra abierta, con la boca más abierta y la lengua más baja.*

i · e cerrada · e abierta · a · o abierta · o cerrada · u

iiiiiiiii · eeeee (cerrada) · ooooo (cerrada) · uuuuu

**Beneficios:** controla la fuente glótica, reduce las constricciones en el tracto vocal, mejora la identificación de las vocales, estabiliza la calidad vocal, aumenta la conciencia vocal y equilibra la resonancia.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN

Para que se entienda la letra de una canción, es necesaria una articulación precisa de las palabras y de los fonemas. Y para modelar los sonidos con esa precisión hace falta una musculatura ágil, tonificada y libre de tensiones.

Es necesario trabajar los labios, las mejillas y la lengua para que cada fonema se coloque en su punto de articulación correcto. Sin olvidar que los dientes también deben estar bien cuidados: tanto en su higiene, para evitar inflamaciones y molestias, como en una mordida adecuada, que no perjudique la articulación temporomandibular. Todos estos aspectos son importantes para una articulación cómoda.

Puedes utilizar un corcho para intensificar el ejercicio, sujetándolo entre los dientes con la presión justa para que no se caiga. Con el corcho en su sitio, lee primero solo los sonidos vocálicos de los trabalenguas que siguen y, a continuación, las frases completas.

*Los trabalenguas de esta lista son equivalentes en español de los originales en portugués, elegidos para trabajar los mismos grupos consonánticos.*

a. Pedro Pérez Pita, pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poco precio para poder partir pronto para París.

b. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro, porque como poco coco, poco coco compro.

c. Bruno brinca y Brígida brinda; entre brincos y brindis, brillan las brasas del brasero.

d. La bruja Brunilda, brava y bromista, bruñe sus brazaletes bajo la bruma de las breñas.

e. Brenda, la cabra brava, brinca entre las breñas y abre la boca bajo el brillo del alba.

f. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal; en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.

g. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será.

h. Pedro, el cantero, empedró la calle con piedras pardas que su padre y su padrino sacaron de la cantera del cuadrado.

i. Cristina cruza el crucero con crema, croquetas crujientes y un cristal craquelado.

j. El grillo grita en la gruta, la grulla grazna en el granero y el gran gruñón del granjero gruñe con grave griterío.

k. Francisco fríe fresas frescas en la freidora de fray Fructuoso, que, frío y franco, frunce la frente.

l. El labrador es libre en la palabra y en la labranza, pero no puede leer el libro que el librero quiere vender.

m. Plácido planta plátanos en la playa y, en la plaza, Plácida plancha plumas plateadas sobre un plato.

n. La plaga plagó la plaza, y el plaguicida aplacó la plaga que plagaba la plaza.

o. Blas, hablador y amable, habla bien de la blusa blanca de Blanca, y Blanca, blanda, le habla del blasón de Blas.

p. Un atleta atraviesa el Atlántico en busca de la Atlántida que vio en un atlas.

q. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito chiquitito clavó Pablito.

r. La glotona Gloria glosa glorias en la iglesia, y en su gloria, Gloria engulle globos glaseados.

**Beneficios:** reduce la hipertonía y aumenta el volumen, la proyección, la resistencia vocal y la precisión articulatoria.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · **EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PROFUNDA**

— Combinando boca y nariz; estiramiento de la columna, coordinando inspiración y espiración.

— Movilización de los músculos del cuello (inclinación lateral, hacia delante y hacia atrás, y rotación).

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · **BARRIDO DEL PALADAR**

Desliza la punta de la lengua por el techo de la boca (paladar duro) hasta la parte posterior (paladar blando) y luego haz girar la lengua por el vestíbulo bucal —con movimientos circulares por las "paredes de la cavidad oral"—, manteniendo los labios unidos.

**Beneficios:** descenso de la laringe y relajación de la musculatura extrínseca.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · **VOCALIZOS**

Son ejercicios vocales acompañados por un instrumento musical, que asegura la afinación del cantante, educa el oído y trabaja al mismo tiempo los pliegues vocales.

**Beneficios:** amplía la extensión vocal, favorece el alargamiento y el acortamiento de los pliegues vocales, perfecciona la voz y aumenta la conciencia de la frecuencia vocal.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

## Atención especial a la laringe

La laringe es una de las estructuras más importantes y delicadas de nuestro sistema vocal. Es sumamente importante que puedas sentir cómo está. Para ello, usa tu propia mano y mueve la laringe con suavidad hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo.

EJERCICIO · EJERCICIOS PARA LA LARINGE

- **Bostezo mudo:** bostezar sin emitir sonido, evitando que la punta de la lengua se retraiga, como haría de forma natural.
- **Pequeño susto:** tomar aire muy suavemente, con un leve sonido.
- **Flexión vocal:** abrir y cerrar la garganta (moviendo los pliegues vocales) muy suavemente, sin respirar.
- **Barco:** soplar inflando las mejillas, con un sonido muy suave.
- **Mueca:** sacar la lengua fuera de la boca con fuerza y luego relajarla.
- **Labios de pez:** mover de forma relajada los músculos orbiculares de los labios, articulando de manera exagerada las vocales “UAI, UAI”, sin sonido.
- **Mueca con labios de pez (masticando):** realizar los dos últimos movimientos —usar la lengua y los orbiculares a la vez— mientras cuentas hasta 10 en voz suave.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

> *"Todos los ejercicios deben realizarse con mucha atención a la respiración y al uso del diafragma, controlando el aire espirado, sin forzar la garganta."*

## Enfriamiento vocal

El enfriamiento vocal reajusta el aparato fonoarticulatorio de la voz cantada a la voz hablada, para reducir el esfuerzo fonatorio y suavizar la emisión.

- **Técnica del bostezo:** bostezar reduce el ataque vocal brusco (golpe de glotis) y las fuerzas de compresión glótica medial, amplía el tracto vocal, desciende la laringe, mejora el acoplamiento fuente-filtro y eleva el velo del paladar.
- **Rotación de la cabeza con las vocales /a/, /o/ y /u/:** relajación dinámica e integración cuerpo-voz.
- **Sonidos nasales o vibrantes combinados con glissandos descendentes:** suavizan la emisión y disminuyen la resonancia laringofaríngea.
- **Voz salmodiada:** reduce el esfuerzo global.
- **Masajes digitales en la cara y el cuello:** reducen la hipertonía y bajan la frecuencia fundamental.
- **Habla espontánea, contando experiencias,** para diferenciar los ajustes fonatorios (canto y habla): adapta los órganos fonoarticulatorios a la voz hablada, estabiliza la calidad vocal y equilibra la resonancia.

Audio de los ejercicios de enfriamiento disponible para descargar · ver página 157

# 03

CAPÍTULO 3

# Postura, apoyo y conciencia corporal

Una de las preocupaciones más frecuentes en el trabajo vocal del cantante es que la voz "se vaya a la garganta", la zona donde se produce la vibración. Más concretamente, hablamos de los pliegues vocales, que vibran para producir el sonido y que, por tanto, no deben recibir ninguna tensión.

Sin embargo, se necesita un punto de apoyo para poder proyectar el sonido vocal a la distancia deseada (GAVA JÚNIOR; FERREIRA; ANDRADA E SILVA, 2010). Por regla general, los cantantes convierten la garganta en ese punto de apoyo. Esta incoherencia hace que acaben mostrando gargantas hinchadas y venas marcadas. Nuestra propuesta de apoyo es la presión que puede generarse entre los dos diafragmas: el diafragma torácico y el diafragma pélvico. El cantante debe ejercer una ligera presión abdominal (en el bajo vientre), unos cuatro dedos por debajo del ombligo, seguida de una leve contracción de los glúteos (BJORKNER, 2008).

La sensación puede compararse con la sutil “panza metida” de la playa: un ligero recogimiento del vientre, sin implicar la zona del estómago, seguido de una sutil contracción glútea. Este ejercicio debe incorporarse a la vida diaria del cantante hasta convertirse en un hábito natural y constante. Es hacia esta región pélvica hacia donde el cantante debe dirigir su atención cuando desee una proyección más resistente (COELHO, 1994).

El cinturón pélvico, como solemos llamar a esta disposición corporal, también es indispensable para la voz escénica. Cuando el actor lleve su voz al grito o al susurro, se recomienda ceñir al máximo el cinturón pélvico. En esa situación, por presión negativa, los pulmones toman una gran cantidad de aire. Es muy común que los actores levanten los hombros antes de gritar sin apoyo pélvico, situando el apoyo en la garganta; por ello, se recomienda mucho cuidado, observación y entrenamiento. Si el apoyo corre a cargo del cinturón pélvico, las costillas se encargan de la presión de succión y de expulsión de la columna de aire (BJORKNER, 2008).

Al pasar por los pliegues vocales, el aire los hace vibrar y produce el sonido fundamental o sonido inicial, que se amplificará y modelará a lo largo del recorrido de salida. En la amplificación sonora tienen una gran participación los senos paranasales y el esternón. El modelado corre a cargo de los labios, la lengua, el velo del paladar y los demás componentes buconasales.

EJERCICIO · EJERCICIO DEL CINTURÓN PÉLVICO

- Vientre hacia dentro (cuatro dedos por debajo del ombligo o, si lo prefieres, justo por encima del hueso pélvico).
- Movimiento de la masa glútea, contrayendo y soltando los glúteos.
- Las rodillas deben quedar “sueltas”, sin bloquearse.
- Al caminar, contrae los glúteos de forma alternada.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

## Cuerpo e interpretación

Al cantar, no siempre logramos encontrar la emoción necesaria para que el cuerpo reaccione de forma adecuada; por eso, muchas veces recurrimos a gestos forzados y estereotipados que no convencen a ningún público. Además, no conviene que haya puntos de tensión en el cuerpo, ya que cualquier desajuste corporal puede comprometer la calidad y el rendimiento vocal.

> *"De ahí la necesidad de tomar conciencia del cuerpo y liberarlo, para que haya 'entrega' en la interpretación [...]. Si tengo conciencia de mi movimiento, mi cuerpo sabrá cómo comportarse y transmitir el mensaje deseado... Cuando uno cree de verdad en lo que canta, transmite la emoción, el sentimiento, de dentro hacia fuera, y hace que el cuerpo hable, inmóvil o en movimiento [...]"*
>
> MARSOLA; BAÊ, 2000

## Estiramiento y soltura corporal

EJERCICIO · EJERCICIOS CORPORALES

— **Cuerpo:** de pie, con las piernas juntas y los brazos a lo largo del cuerpo, inspira por la nariz. Al final de la inspiración, las manos deben estar unidas y los brazos estirados hacia arriba, con los talones lo más elevados posible. Retén la respiración durante 3 se-

gundos y suelta el aire suavemente por la boca, soplando, mientras bajas los brazos y los talones.

- **Cuello:** de pie o sentado, con los brazos levantados lateralmente a la altura de los hombros y las manos sobre el pecho, inspira lentamente por la nariz mientras estiras el cuello hacia delante, hasta apoyar el mentón en el pecho. Retén el aire durante 3 segundos y vuelve a la posición inicial, soltando el aire suavemente en un soplo y estirando el cuello.
- **Giro de cabeza:** gira suavemente la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda; después, inclínala hacia ambos lados, hacia delante y hacia atrás, repitiendo cada posición cuatro o cinco veces y sintiendo el estiramiento de la musculatura del cuello.
- **Rostro:** inspira y, con la boca cerrada, emitiendo un sonido en "m", mueve lenta y ampliamente los músculos de la cara, como si estuvieras masticando.
- Masajea y activa las plantas de los pies con las palmas de las manos.
- Gira los tobillos.
- Afloja las rodillas: flexiónalas, apoya las palmas de las manos sobre ellas y hazlas girar hacia los lados.
- Haz círculos con la cadera y después un "ocho tumbado".
- Inclina el tronco hacia delante y déjalo caer, balanceándolo ligeramente de un lado a otro.
- Eleva los hombros, primero uno y luego el otro, y déjalos caer suavemente. Repite con los dos a la vez.
- Estira el cuerpo apoyado sobre un solo pie, mientras el otro se mueve como si aplastara el suelo. Repite con el otro pie.
- Gira la lengua dentro de la boca 10 veces hacia cada lado. Muévela rápidamente de un lado a otro y, por último, baja la cabeza y saca la lengua todo lo que puedas, manteniendo esa posición unos segundos. Levanta la cabeza sin forzar, recogiendo suavemente la lengua. Repite varias veces.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · CUATRO MOVIMIENTOS PARA RELAJAR EL CUELLO

— **Movimiento del sí:** hacia arriba y hacia abajo.
— **Movimiento del no:** de izquierda a derecha.
— **Movimiento del quizás:** orejas hacia los hombros, alternadamente.
— **Movimientos circulares:** en ambos sentidos.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

“

# El aire es el combustible de la producción de la voz.

CAPÍTULO 4 · HIGIENE VOCAL Y ORIENTACIÓN VOCAL

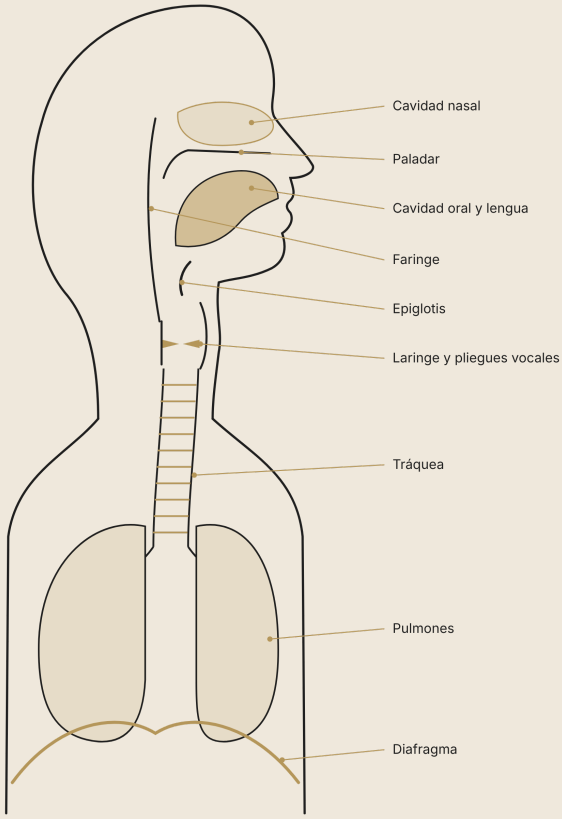


# 04

CAPÍTULO 4

# Higiene vocal y orientación vocal

La orientación vocal incluye aclaraciones sobre la fonación y la salud vocal. Unas explicaciones correctas y sencillas sobre el mecanismo de producción de los sonidos, junto con la enseñanza de las normas básicas de higiene vocal y del uso correcto de la voz, contribuyen a que el paciente tome conciencia, lo que le ayuda a evitar crisis disfónicas y a controlar los abusos vocales.




*El aparato fonador: de los pulmones a los labios, todas las estructuras que participan en la producción de la voz.*

Los programas de higiene vocal parten del supuesto de que los abusos vocales contribuyen a desarrollar un problema de voz y, por lo tanto, de que eliminar o reducir esas conductas inadecuadas favorece la rehabilitación vocal y la prevención de problemas. Numerosos trabajos de la literatura científica indican que los programas de higiene vocal son eficaces para prevenir y eliminar los abusos vocales.

La explicación puede cerrarse aclarando cómo se articulan en la boca los distintos sonidos del habla y por qué es importante que esos movimientos sean precisos para lograr un habla clara e inteligible que transmita el mensaje.

## Cómo se produce la voz

El proceso de producción de la voz comienza en el cerebro, que envía impulsos a la laringe, el órgano que produce la voz. La laringe se encuentra en la parte anterior del cuello, tiene forma de tubo y puede palparse con los dedos. Dentro de ese tubo se encuentran los pliegues vocales, conocidos popularmente como cuerdas vocales. El nombre “cuerdas vocales” es impreciso, porque no se trata de hilos, sino de dos repliegues de tejido, paralelos al suelo, que vibran con el paso del aire que sale de los pulmones.

FUENTE Y FILTRO: CÓMO NACE LA VOZ




*El modelo fuente-filtro: los pliegues vocales generan el sonido básico y el tracto vocal lo transforma en la voz que oímos.*

Puedes sentir la vibración de estas estructuras si emites cualquier sonido, como una “a” prolongada, con la mano sobre la laringe. Así, para producir la voz se necesitan la orden del cerebro y el aire que hace vibrar los pliegues vocales. El aire es el combustible de la voz. Cualquier

desequilibrio en este mecanismo, como un exceso de fuerza o de aire, puede provocar un problema de voz. Si el aire de los pulmones es excesivo, la voz será soplada y se oirá el aire en el sonido; si, por el contrario, la fuerza muscular es mayor de lo necesario, el sonido quedará comprimido en poco aire y la voz saldrá tensa o ronca.

El sonido que se genera en la laringe no es la voz que oímos a nuestro alrededor: se parece al zumbido de una afeitadora eléctrica. Ese sonido básico atraviesa un altavoz natural formado por la faringe, la boca y la nariz, donde se amplifica. Estas estructuras también modifican el sonido básico —sobre todo mediante los movimientos de la lengua y los labios—, y así se producen las vocales y las consonantes que forman las palabras.

La salud vocal se define como la capacidad de una persona para variar su voz en calidad, frecuencia, intensidad y modulación, de acuerdo con el entorno, la situación y el contexto de la comunicación.

## Hidratación

Sobre todo a partir de la década de 1990, la hidratación adecuada empezó a considerarse, como medida de higiene vocal, un excelente complemento de la terapia de voz. El tratamiento por hidratación incluye una serie de medidas, como la humidificación del ambiente, la inhalación directa de vapor frío o caliente por la boca y la nariz, la aspiración de gotitas de agua y la administración de mucolíticos (guaifenesina) para fluidificar las secreciones.

También se han propuesto medidas para controlar las situaciones que deshidratan, como evitar los ambientes muy secos, el tabaco, el alcohol, la cafeína y otros agentes diuréticos, los antihistamínicos, los sprays y descongestionantes nasales y la respiración bucal. Para hidratarse, solemos recomendar beber sorbos de agua a lo largo del día

(mejor que vasos enteros de una sola vez), sobre todo cuando se habla de forma continuada; resultan muy prácticas las botellas de ciclista, cuya boquilla es muy cómoda de usar y de transportar.

Otra estrategia muy útil es aspirar por la nariz gotitas de agua de una gasa o de un pañuelo de papel grueso previamente humedecido con agua filtrada o destilada. Lo aspirado llega directamente a la laringe, y las gotitas proporcionan una lubricación instantánea que ayuda a reducir la viscosidad del moco. Evidentemente, para hidratarte mediante la aspiración de agua debes tener las vías respiratorias despejadas, sin procesos alérgicos, inflamatorios ni infecciosos. Conviene evitar tanto las condiciones que resecan como la hidratación excesiva, que incluso puede empeorar el estado vocal al reducir las sales minerales del organismo.

**ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA · HIDRATACIÓN**

Una revisión sistemática publicada en el *Journal of Voice* concluyó que la hidratación sistémica —beber agua con regularidad a lo largo del día— es la forma más sencilla y con mejor relación coste-beneficio de mejorar la calidad vocal, y que debe formar parte de cualquier programa de higiene vocal. La inhalación de vapor mejoró medidas acústicas como el *jitter*, el *shimmer* y la relación armónico-ruido, y la nebulización con solución isotónica redujo la presión umbral de fonación. En cambio, la respiración oral, que reseca la superficie de los pliegues vocales, empeoró esas mismas medidas y el esfuerzo fonatorio percibido (ALVES et al., 2019).

PARA QUIENES HABLAN EN PÚBLICO

Docentes, conferenciantes, vendedores, personal de atención al cliente y comunicadores en general usan la voz como herramienta de trabajo tanto como los cantantes. Los principios de este capítulo también son para ti: hidrátate con sorbos de agua a lo largo del día, haz pausas y varía el ritmo al hablar, evita competir con el ruido de fondo, respira por la nariz siempre que puedas y calienta la voz antes de hablar durante mucho tiempo. Una comunicación clara depende menos de hablar fuerte y más de articular bien, proyectar con apoyo y variar la entonación.

# 05

CAPÍTULO 5

# Lo que protege y lo que amenaza la voz

Muchos factores cotidianos influyen en la voz: el tabaco, el alcohol, la contaminación, las drogas, las alergias, los hábitos vocales inadecuados, el aire acondicionado, una alimentación inadecuada, la falta de descanso, la ropa inapropiada, los deportes de esfuerzo excesivo, los cambios hormonales y los medicamentos. Este capítulo los recorre uno por uno.

> **AVISO AL LECTOR**
>
> La información de este capítulo, en especial la relativa a los medicamentos, tiene carácter educativo y no sustituye la evaluación de un médico o de un fonoaudiólogo (logopeda). No empieces, suspendas ni cambies ningún medicamento sin orientación profesional.

## Tabaco

El humo agrede a todo el sistema respiratorio, especialmente a los pliegues vocales, y puede causar irritación, edema, tos, aumento de las secreciones e infecciones. Además, reseca los pliegues vocales y dificulta su vibración. El tabaco se considera uno de los factores desencadenantes del cáncer de laringe y de pulmón, precisamente por la intensa irritación que provoca en estos órganos. La persona no fumadora expuesta al humo del cigarrillo también puede presentar alteraciones; por eso, no fumar en espacios cerrados es una cuestión de respeto por la salud de los demás.

## Alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo las destiladas, irrita el aparato fonador de forma similar al cigarrillo, pero su acción principal es inmunodepresora, es decir, reduce las respuestas defensivas del organismo. Esto ocurre porque, con las primeras copas, se produce una desinhibición inicial del control cortical, que hace que la persona se sienta más suelta. También se produce una leve anestesia de la faringe y, al disminuir la sensibilidad en esa zona, pueden cometerse numerosos abusos vocales sin percibirlos. Las consecuencias de esos abusos solo se harán evidentes cuando pase el efecto de la bebida.

Las bebidas destiladas —whisky, vodka, cachaça (aguardiente brasileño de caña) y coñac— son las más perjudiciales para la salud vocal, pues irritan con más intensidad los tejidos, sobre todo cuando se mezclan con fermentadas como la cerveza, el champán y el vino. Existe una fuerte asociación entre el consumo excesivo de bebidas destiladas y el cáncer de laringe. El daño del alcohol y del tabaco varía según la cantidad consumida, pero hay otros factores que influyen en la extensión y la gravedad de la enfermedad, como las características individuales, constitucionales, genéticas y familiares.

Por último, la costumbre de algunos cantantes de hacer gárgaras con bebidas alcohólicas o de tomarlas para "calentar la voz" no es buena, porque el efecto superficial del alcohol en la boca y la faringe es una anestesia temporal que, efectivamente, atenúa las sensaciones desagradables. Así, no se percibe el esfuerzo que exige hablar o cantar y, cuando pasa el efecto del alcohol, las consecuencias pueden ser irritación del aparato fonador o un empeoramiento de la calidad vocal.

## Contaminación y ambientes ruidosos

La contaminación puede producir alteraciones vocales y laríngeas agudas o crónicas. Las situaciones más extremas son los accidentes con fuego, humo o fugas químicas, que pueden lesionar todo el tracto respiratorio. El uso de hielo seco y de fuegos artificiales en conciertos y espectáculos también irrita el tracto vocal e incluso puede lesionar la laringe; de hecho, los artistas que trabajan con humo escénico presentan más quejas y síntomas respiratorios.

No es fácil demostrar la relación entre la contaminación y los trastornos de la voz, porque se trata de una relación compleja y no necesariamente directa: algunos contaminantes llegan a nuestro organismo al depositarse por inhalación, mientras que otros actúan de forma indirecta, a través del torrente sanguíneo. Estudios recientes indican una mayor incidencia de cáncer de las vías respiratorias en personas que trabajan en lugares con toxinas y contaminantes en aerosol, como los insecticidas.

Los síntomas vocales y laríngeos incluyen ronquera, sensación de irritación en la garganta, tos, dificultad para respirar e irritación de los tejidos de la boca, la lengua, la nariz y el tracto respiratorio.

La exposición a ambientes ruidosos —la contaminación acústica— puede poner en riesgo no solo la audición, sino también la voz. En un entorno ruidoso, por un comportamiento reflejo, elevamos la voz en un

esfuerzo por comunicarnos y superar el ruido de fondo: es el llamado efecto Lombard.

## Drogas

En cuanto a la marihuana, su acción es sumamente lesiva: irrita la mucosa no solo por la agresión del humo, sino también por las toxinas que libera la combustión del papel en que se lía la hierba. Además, fumar apretando el cigarrillo entre los dedos y los dientes eleva mucho la temperatura del humo, lo que lesiona los tejidos del tracto vocal. Aparte de que la voz se vuelve más grave, la persona puede presentar imprecisión articulatoria y alteraciones del ritmo y la fluidez del habla.

Aspirar cocaína en polvo puede lesionar directamente la mucosa del tracto vocal por su efecto irritante y por una marcada vasoconstricción. Son frecuentes las perforaciones del tabique nasal y las ulceraciones en la mucosa de los pliegues vocales. El consumo de cocaína también puede alterar la percepción y el control sensorial y, de ese modo, reducir el control de la voz e inducir al abuso vocal.

La cocaína inyectada provoca hipotonía muscular, lo que produce fatiga vocal y dificulta mantener una comunicación adecuada y eficaz, especialmente en el uso profesional.

## Alergias

Las personas con reacciones alérgicas que se manifiestan en las vías respiratorias tienen más probabilidades de desarrollar problemas de voz, en relación directa con el grado de alergia. Las mucosas respiratorias tienden a inflamarse, lo que dificulta la vibración libre de los pliegues vocales, y la presencia constante de secreción puede irritar directamente la laringe.

La obstrucción nasal y el edema constante derivados de los cuadros alérgicos pueden perjudicar la resonancia nasal y dificultar la proyección de la voz en el espacio. Esta dificultad, a su vez, puede provocar un esfuerzo vocal compensatorio, sobre todo en niños y en profesionales de la voz. Por consiguiente, las personas alérgicas, y en especial los profesionales de la voz, deben seguir correctamente las indicaciones médicas para intentar evitar las crisis.

Los efectos de la alergia son más limitantes para el cantante, que puede tener dificultades en las notas agudas, quiebres en la sonoridad y menor agilidad vocal.

Otro problema es el uso de medicamentos como los descongestionantes y los antihistamínicos, cuyos efectos secundarios, como el resecamiento de las mucosas, perjudican la voz. Por eso, es fundamental controlar la alergia y, si es posible, identificar el agente desencadenante. El control ambiental es una gran herramienta, sin efectos secundarios adversos.

Durante una crisis alérgica, la pauta fonoaudiológica consiste en orientar al paciente para que limite el uso de la voz a lo imprescindible y, al mismo tiempo, aumente la hidratación, con el fin de fluidificar la secreción y mejorar las condiciones de vibración de la mucosa. En caso de resecamiento excesivo y necesidad de uso profesional de la voz, se sugiere, además de la hidratación con líquidos, la hidratación tópica mediante inhaladores de vapor de agua por vía oronasal, o bien la aspiración activa de gotitas de agua filtrada por la nariz, a partir de una gasa empapada colocada en la palma de la mano, cerca de las fosas nasales, antes de un uso intenso de la voz.

## Medicamentos

Estos son los principales medicamentos que conviene evitar por sus efectos secundarios negativos sobre la voz:

- **Analgésicos:** evita los medicamentos que contienen ácido acetilsalicílico, porque pueden provocar hemorragias en los pliegues vocales. Por ejemplo, muchos pacientes toman indiscriminadamente una o dos aspirinas al día porque han oído hablar de los beneficios de tener la sangre más fluida; sin embargo, se sabe que el ácido acetilsalicílico puede favorecer el sangrado de los tejidos y provocar hemorragias submucosas en los pliegues vocales, úlceras de contacto o pequeños sangrados francos, además de ser una causa conocida de irritación gástrica y úlcera.
- **Sprays nasales:** usados en exceso, pueden provocar resecamiento y edema.
- **Antitusivos:** son muy irritantes y pueden resecar el tracto vocal.
- **Descongestionantes, antihistamínicos y corticoides:** disminuyen las secreciones del tracto respiratorio y provocan resecamiento, además de insomnio, irritabilidad, irritación gástrica y temblores. La costumbre de recurrir a inyecciones mensuales, o ante la más mínima alteración vocal, puede causar daños irreversibles en la laringe, incluida la atrofia de la mucosa de los pliegues vocales.
- **Antidiarreicos:** también reducen las secreciones y resecan las mucosas.
- **Diuréticos:** reducen las secreciones, lo que genera un moco viscoso y carraspeo persistente.
- **Vitamina C:** en dosis altas, puede resecar el tracto vocal.
- **Tranquilizantes, calmantes e inductores del sueño:** pueden interferir en el control neural de la producción de la voz y del habla, y alterar el control de la emisión y el ritmo.

## Aire acondicionado

La tolerancia al aire acondicionado es individual, pero, en general, agrede la mucosa de los pliegues vocales, ya que el enfriamiento del aire va acompañado de una disminución de la humedad, que reseca el

tracto vocal y lleva a producir la voz con más tensión y esfuerzo. Si el uso del aire acondicionado es inevitable —como en los edificios de oficinas o en los coches de las grandes ciudades—, se aconseja regular bien los aparatos, limpiar periódicamente los filtros y aumentar la ingesta de agua a temperatura ambiente.

La calefacción produce el mismo efecto de resecamiento. En estos casos, colocar pequeños recipientes con agua puede ayudar a mejorar la humedad relativa del aire, además de la hidratación vocal.

## Alimentación adecuada

Las comidas pesadas y muy condimentadas hacen que la digestión sea lenta y dificultan el movimiento libre del diafragma, esencial para la respiración. Gran parte de la energía del cuerpo se destina entonces al proceso digestivo y, por lo tanto, la función vocal se resiente. Además, el exceso de condimentos favorece el reflujo gastroesofágico, sobre todo en las cenas, lo que puede irritar la mucosa de los pliegues vocales y provocar lesiones en la región posterior de la laringe.

Conviene tomar alimentos ligeros, frutas y verduras bien masticadas, porque, además de los nutrientes que aportan, relajan la musculatura de la mandíbula, la lengua y la faringe, mejoran la dicción y dan una sensación de ligereza al cuerpo.

Se recomienda evitar el chocolate, los fritos y los alimentos muy condimentados antes de un uso intensivo de la voz, porque favorecen el reflujo y pueden aumentar el carraspeo y la sensación de secreción en la garganta. Tampoco conviene acostarse después de comer: lo ideal es dejar pasar entre dos horas y media y tres horas antes de hacerlo.

ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA · LECHE Y LÁCTEOS

Durante mucho tiempo se aconsejó a los cantantes evitar la leche y los lácteos antes de cantar, con la idea de que aumentaban la producción de moco. Sin embargo, los estudios disponibles no confirman ese efecto en adultos sanos. En un estudio clásico, voluntarios expuestos a un rinovirus no presentaron más secreción nasal ni más congestión al consumir más leche y lácteos; en cambio, quienes creían que "la leche produce flemas" refirieron más tos y congestión, sin producir más secreción (PINNOCK et al., 1990; WÜTHRICH et al., 2005). En la práctica: si notas que la saliva se vuelve más espesa después de tomar leche, conviene evitarla antes de cantar o de dar una charla; si no lo notas, no hay motivo para una restricción general.

Los caramelos, las pastillas y los sprays de acción local pueden aliviar las sensaciones desagradables, pero acaban enmascarando el dolor del esfuerzo vocal y empeoran aún más el estado de las mucosas.

La manzana, por su propiedad astringente, se recomienda para limpiar la boca y la faringe. Los zumos cítricos, en particular los de naranja y limón, ayudan a absorber el exceso de secreción, pero no deben tomarse en exceso, para no estimular el reflujo gastroesofágico.

Los alimentos y las bebidas muy fríos pueden ser perjudiciales, porque el choque térmico provoca una descarga inmediata de moco y edema de los pliegues vocales; no obstante, algunas personas son más sensibles que otras, y conviene tenerlo en cuenta. Por eso, los primeros sorbos de una bebida helada deben mantenerse unos segundos en la boca antes de tragarlos, para evitar un cambio brusco de temperatura en los pliegues vocales.

# Ropa

La ropa puede perjudicar la producción de la voz de tres maneras: por compresión, por alergias y por favorecer una postura inadecuada.

La compresión del cuello y del abdomen genera tensión vocal; por eso, conviene elegir prendas ligeras y holgadas, que permitan mover el cuerpo con libertad. Se recomienda no llevar accesorios ajustados en el cuello ni en la cintura.

Algunas personas son alérgicas a determinadas fibras, como la lana. Los jabones y suavizantes que se usan para lavar la ropa también pueden provocar reacciones alérgicas en la piel, con manifestaciones también en la mucosa respiratoria.

Una postura corporal inadecuada también favorece una producción vocal alterada. Por eso, los zapatos deben ser preferiblemente bajos y de material natural, como el cuero. Los tacones altos obligan a adoptar una postura tensa para mantener el cuerpo erguido y, en consecuencia, endurecen la postura corporal, en particular el diafragma, lo que dificulta la emisión.

# Deportes

Algunos deportes favorecen la producción vocal más que otros. La natación y la caminata son muy recomendables: activan la circulación y el cuerpo en su conjunto y mejoran la respiración. Los ejercicios desaconsejados son los que exigen movimientos violentos y concentran la tensión muscular en el cuello, la espalda, los hombros y el tórax, lo que acaba aumentando la tensión en la zona de la laringe y favorece una producción vocal comprimida y tensa: el boxeo, el tenis, el voleibol y la musculación.

## Cambios hormonales

Durante la menopausia, la caída de las hormonas femeninas puede hacer que la voz de la mujer se vuelva más grave. Los hombres, en cambio, tienden a presentar un aumento de la frecuencia fundamental en la vejez. Las personas en buena forma física, o con voces entrenadas, suelen conservar una voz joven y saludable.

También pueden observarse trastornos vocales recurrentes en el periodo premenstrual, en los primeros días de la menstruación, durante el embarazo y con el uso de anticonceptivos orales. Las píldoras anticonceptivas suelen tener una dosis elevada de progesterona y, aunque por lo general no producen efectos virilizantes en la voz, algunas mujeres refieren alteraciones vocales temporales con su uso.

Las mujeres con síndrome premenstrual tienen más probabilidades de presentar signos vocales relacionados con el ciclo menstrual, como ronquera leve, voz más gruesa, cansancio vocal o pérdida de potencia vocal, como consecuencia del edema y de los cambios hormonales.

Al final del embarazo, o en los primeros días después del parto, es frecuente observar falta de coordinación respiratoria. La voz puede volverse más grave, ronca y cansada, con tiempos de emisión más cortos. Las mujeres que usan la voz profesionalmente pueden presentar en este periodo una limitación vocal importante.

## Falta de descanso

La energía necesaria para poner en vibración los pliegues vocales y producir el habla es muy grande, y puede aparecer fatiga vocal tras un uso excesivo de la voz o un uso a gran intensidad. La fatiga puede ser tan intensa que llegue a incluir el cansancio corporal general.

Por lo general, tras una noche de buen sueño, los síntomas de fatiga vocal desaparecen y, al día siguiente, la voz recupera su estado habitual. Una mala noche, en cambio, puede dejar por la mañana una voz ronca, débil y soplada. Se recomienda un descanso adecuado, sobre todo cuando al día siguiente habrá un uso intenso de la voz.

Además del descanso corporal, debemos tener en cuenta el reposo vocal. Tras un uso intensivo de la voz, lo ideal es un periodo de descanso o de uso limitado de la misma duración que el tiempo durante el cual se utilizó. Se recomienda el reposo vocal relativo, es decir, reducir la cantidad de habla y evitar la intensidad fuerte.



II

PARTE II

# Fundamentos del canto

Terminología, clasificación vocal, estilos, respiración y la fisiología que sostiene la voz cantada.

06

CAPÍTULO 6

# Terminología del canto

El objetivo de este capítulo es darte a conocer los términos que se emplean en el canto profesional, cuya comprensión es indispensable para lograr un mayor dominio de la interpretación.

## Música

Es la combinación armónica, melódica y rítmica de sonidos musicales.

## Melodía

Es la combinación de sonidos sucesivos, emitidos uno tras otro: las escalas.

## Registro

Está directamente ligado a la resonancia del sonido. Los sonidos graves y medios resultan más naturales con la resonancia de pecho; en los agudos, la resonancia es predominantemente facial y de cabeza.

El objetivo del cantante es alcanzar la homogeneidad de la voz, uniendo los registros graves, medios y agudos en un mismo color y una misma sonoridad. En el entrenamiento vocal es imprescindible lograr que dos o más registros de una voz se fundan, de modo que los pasajes entre ellos resulten imperceptibles. Esto se consigue mediante escalas y un apoyo adecuado, además de una comprensión profunda de la estabilización de la columna de aire. Las vocales se van transformando y desempeñan un papel fundamental en la posición estable de la laringe, pues equilibran graves, medios y agudos y unen los registros.

Aunque algunos científicos de la voz prefieren hablar de registros y subregistros, aquí trataremos tres registros vocales: **modal, basal y elevado**. Para algunos teóricos, dentro del registro modal existen los subregistros de pecho y de cabeza; aquí abordaremos la voz de cabeza dentro del registro elevado. En él, la voz de cabeza sería lo que, erróneamente, llamamos falsete, término que presupone una voz falsa, aunque sabemos que no existe una voz falsa.

**Registro modal.** La laringe se encuentra en posición baja y los pliegues vocales vibran más lentamente, lo que hace vibrar los huesos del tórax; de ahí el término "voz de pecho". Es nuestra voz natural, la que utilizamos al hablar.

**Registro basal.** Se asemeja al chirrido de una puerta al abrirse. Puede usarse como indicador de una musculatura relajada (fry / técnica de sonido basal).

**Registro elevado.** Se caracteriza por la elevación de la laringe y por vibraciones más rápidas de los pliegues vocales. Se caracteriza también "por una energía transmitida en forma de sensaciones vibratorias en las cavidades buco-faringo-nasales, es decir, en la caja craneal" (DINVILLE, 1993).

## Los tres registros




*Los tres registros vocales a lo largo de la extensión de la voz: basal (grave), modal (habla y voz de pecho) y elevado (voz de cabeza). Los límites varían de una persona a otra y se superponen.* (TITZE, 1994)

## Extensión

La extensión de la voz es propia de cada persona: cada quien tiene su sonido más grave y su sonido más agudo. La extensión puede ampliarse, tanto hacia el grave como hacia el agudo, y ello exige mucho trabajo vocal.

## Tesitura

Son, básicamente, las notas que aparecen con mayor frecuencia en un fragmento musical y que se sitúan en una región más central, cómoda y natural para cantar. Cuanto más se canta en una región cómoda, más saludable resulta para la voz.

## Timbre

El timbre es la personalidad de la voz. Está ligado a los armónicos: es el resultado de los diversos sonidos armónicos que conforman cada voz. Cuanto mayor es la cantidad de armónicos, más bella es la voz. Es el control del "color" para emitir una voz clara, oscura, abierta, cerrada, nasal, oral, más o menos impostada. Es el resultado de los fenómenos acústicos que tienen lugar en las cavidades supralaríngeas.

Al modificar el volumen y la tonicidad de estas zonas, así como los de los labios y las mejillas, el sonido fundamental, generado en la laringe a partir de los pliegues vocales, se enriquece o se empobrece de forma voluntaria, según el orden, el número y la intensidad de los armónicos que lo acompañan y que se filtran en esas cavidades en función de la altura tonal y de la vocal.

El timbre es la cualidad de la voz, su identidad. Es lo que nos permite distinguir a una persona de otra: la cualidad y la peculiaridad del sonido, el tipo de formación de la onda sonora.

## Intensidad

La intensidad de la voz es la característica que hace que la emisión sea más fuerte o más débil. Entrenar esta dinámica puede aportar una variación interesante para quien escucha. Se refiere al control de la intensidad del sonido vocal, del fortísimo al pianísimo, y a las gradaciones dinámicas. Depende de la presión subglótica (el sostén abdominal que hace posible la potencia).

La intensidad se materializa en una sensación de tonicidad que se distribuye por los órganos vocales. Se percibe como una energía que se transmite, poco a poco, al conjunto de las cavidades de resonancia y a

los músculos de la faringe y de la laringe. Durante su trabajo, el cantante debe ser consciente del gasto muscular que exige la intensidad y de la dinámica vocal apropiada y generalizada, que darán lugar al enriquecimiento del espectro sonoro. La intensidad aumenta con la tonicidad vocal y está asociada a la altura tonal.

## Duración

El sonido puede tener la duración que establezca la música, breve o más prolongada. Es el tiempo durante el cual se reproduce el sonido.

## Ritmo

Es la combinación de la duración de los sonidos y de los silencios dentro de la música (compases, tempo): una sucesión de sonidos organizada según su pulso. Las diferencias de estilo (samba, vals, tango, rock, etc.) se ponen de manifiesto a través del ritmo.

## Tempo

Está relacionado con la velocidad de las canciones, que pueden interpretarse más rápido o más despacio.

## Interpretación

La escritura musical incluye la indicación de las dinámicas. En la música popular, el arreglista anota la dinámica que desea que la canción transmita; muchas veces es el intérprete quien aporta su propia variación, siempre con buen gusto y sentido común.

## Altura

Es la propiedad que hace que un sonido sea grave, agudo o medio. Es el control de la modulación de las frecuencias, de la ampliación de la extensión vocal y de la afinación. Para modificarla es necesario cambiar la presión espiratoria, es decir, modular el grado de tonicidad muscular abdominal, así como el volumen de las cavidades supralaríngeas, que modificarán la posición de la laringe, el cierre glótico, la frecuencia de vibración de los pliegues vocales y el desplazamiento de la sensación vibratoria.

## Homogeneidad

Es una cualidad esencial, que depende de la distribución de las zonas de resonancia y de la fusión de las distintas sonoridades vocales, dada su interacción permanente. Solo puede lograrse mediante la armonización progresiva de todos los órganos indispensables para la fonación, es decir, mediante un sistema de compensación a lo largo de toda la extensión y en todas las vocales, de manera que se atenúen o se refuercen ciertos formantes (frecuencias que sirven para determinar el timbre).

## Afinación

Es la compañera de la homogeneidad. Se trata de una presión y una tonicidad bien distribuidas, que determinarán una coaptación adecuada de los pliegues vocales, así como una acomodación de las cavidades de resonancia. La afinación se regula mediante movimientos extremadamente delicados, a través del dominio de un conjunto de sensaciones a las que hay que prestar mucha atención.

Algunos cantantes desafinan por debajo de la nota porque no sostienen

el soplo, debido a una hipotonía muscular; otros desafinan por encima, ya sea por exceso de presión o porque el soplo se agota demasiado rápido.

## Para reflexionar

> *Sean cuales sean los cambios de timbre, de intensidad o de altura, o las modificaciones de las condiciones ambientales, la técnica vocal debe permanecer igual. El cantante solo debe adaptarla a esos distintos parámetros.*

Desde el punto de vista funcional, el alcance de la voz siempre está relacionado con la energía empleada y se traduce, sobre todo, en la conciencia de una tonicidad generalizada en todo el cuerpo, en sensaciones propioceptivas más perceptibles y en el enriquecimiento del juego acústico del timbre.

La voz, a diferencia de los demás instrumentos, no es algo material, y por eso resulta más difícil de controlar. Por esta razón el cantante debe disponer de una técnica segura y consciente, basada en sensaciones y movimientos precisos, que le permita no perder el dominio de la voz dondequiera que cante.

Así, puede afirmarse que la condición esencial para que la voz tenga alcance es el control de las sensaciones internas. Son las sensaciones musculares las que informan, en particular, sobre la actividad de los órganos. El trabajo de los músculos, los movimientos de los órganos y la conciencia del temblor vibratorio están asociados a la propagación de la onda sonora a través de la cavidad faríngea, que sigue la pared musculomembranosa situada a lo largo de la columna vertebral. Ese es el “lugar de la voz”, como dicen los cantantes: un lugar que buscan con

la ayuda de sonidos a boca cerrada para llegar a un resultado sonoro y a una sensación vibratoria que se percibe de distintas maneras según la movilización de la laringe, la riqueza armónica del sonido laríngeo y la altura tonal. Quien escucha no percibe estas sensaciones, pero son esenciales para el cantante. Tras un largo entrenamiento, constituyen un medio eficaz de dominio.

El conjunto de estas sensaciones debe completarse con el control audiofonatorio, es decir, con la escucha de la propia voz, ya que el rendimiento acústico lo controla el oído interno, lo que permite evaluar y apreciar la calidad de los sonidos. Así, el cantante aprovechará, por un lado, la posibilidad de dominar la voz que escucha por vía aérea y, por otro, un conjunto de vibraciones bucofaríngeas, nasales y laríngeas que llegan al oído interno por vía ósea. En los sonidos graves, llegan a través de los músculos depresores de la laringe; en los agudos, a través de los músculos elevadores de este órgano.

Las sensaciones auditivas varían según el lugar en que se encuentre el cantante y según la acústica. A veces le parece que su voz vibra demasiado; otras, se oye mal y la voz le parece apagada. Si no quiere forzar la voz, el cantante deberá estar atento a las sensaciones internas, musculares y vibratorias, porque estas no cambian ni dependen del lugar donde se encuentre.

La adquisición de la voz cantada se produce gracias a estas sensaciones, que son el resultado de actitudes y de relaciones complejas cuya toma de conciencia es indispensable para la calidad y la estabilidad vocal.

Los principiantes necesitan información sensorial y vibratoria, mediante ejercicios y procedimientos complementarios que permitan las coordinaciones musculares que actúan directamente sobre la respiración y, al mismo tiempo, sobre los órganos vocales y articulatorios. Para facilitar la búsqueda de estas distintas sensaciones, se recurre a un vocabulario de expresiones imaginarias, metáforas y evocaciones subjetivas, junto con la representación mental del sonido, de su color y de su me-

canismo, lo que indirectamente dará lugar a la postura fonatoria. Es necesario encontrar un equilibrio entre la presión espiratoria y la emisión vocal, que se materializa en una dinámica generalizada.

“

# El timbre es la personalidad de la voz.

CAPÍTULO 6 · TERMINOLOGÍA DEL CANTO

# 07

CAPÍTULO 7

# Clasificación vocal

La clasificación vocal debe hacerse, principalmente, sobre bases anatómicas, morfológicas y acústicas. Es preciso tener en cuenta varios factores, de los cuales unos son predominantes y otros, secundarios. Si no se realiza una evaluación cuidadosa, que requiera cierto tiempo y paciencia en la observación, el cantante corre el riesgo de cantar en una tesitura que no le corresponde. Aunque le resulte bonito y agradable cantar con determinado timbre, las consecuencias pueden ser desastrosas para esa voz.

La huella vocal es como la huella dactilar. Muchos cantantes triunfan durante un tiempo y después desarrollan diversos síntomas vocales, como fatiga y ronquera, que pueden volverse crónicos y apartarlos de su carrera. El problema es que, si alcanza el éxito en un estilo musical que no es necesariamente el que mejor se adapta a su voz, al artista le resultará muy difícil cambiar su imagen.

### FACTORES PREDOMINANTES

| | |
|---|---|
| Tesitura | Conjunto de notas que el cantante puede emitir con facilidad (notas que interpreta con comodidad). |
| Extensión vocal | Conjunto de notas, de la más grave a la más aguda, que el cantante puede emitir (notas que interpreta con y sin comodidad). |

### FACTORES SECUNDARIOS

La capacidad respiratoria y el desarrollo torácico y abdominal.

La altura tonal de la voz hablada, siempre que la persona utilice la que corresponde a su constitución anatómica.

La amplitud vocal, que indica una voz de sonoridades amplias y redondeadas en toda la extensión vocal.

La intensidad, que permite la potencia sin esfuerzo.

El temperamento, que representa el conjunto de las cualidades del cantante en relación con sus posibilidades vocales.

Las características morfológicas. Suele admitirse que tenores y sopranos son brevilíneos, bajos y algo rellenos, y que una contralto o un bajo son delgados, aunque hay excepciones.

# Extensión de las voces

| VOZ FEMENINA | | VOZ MASCULINA | |
|---|---|---|---|
| Soprano | Do3 – Fa5 | Tenor | Do2 – Re4 |
| Mezzo | La2 – Si4 | Barítono | Sol1 – La3 |
| Contralto | Mi2 – La4 | Bajo | Do1 – Fa3 |

*Notación en la que Do3 corresponde al Do central del piano.*




*Extensión aproximada de cada clasificación vocal sobre el teclado. Los rangos son referencias didácticas: cada voz tiene sus propios límites.*

“

# La huella vocal es como la huella digital.

CAPÍTULO 7 · CLASIFICACIÓN VOCAL



# 08

CAPÍTULO 8

# Estilos de canto

Si dividimos los tipos de canto, obtenemos dos grandes grupos: el canto clásico y el canto popular. Dentro de cada grupo encontramos estilos diferentes.

## Canto clásico

En el canto clásico encontramos, a lo largo de la historia, numerosos enfoques interpretativos, con lenguajes distintos. Sin embargo, lo que se privilegia desde el siglo IV, con el surgimiento de los cánticos en las iglesias de Roma, es el dominio de la coordinación neumofonoarticulatoria, el paso de registro sin un cambio perceptible del timbre y una agilidad vocal perfecta.

La ópera italiana fue una forma original de arte musical que adquirió tanta fuerza e importancia que se empezó a cultivar intensamente la voz y se creó una técnica para perfeccionarla. La lengua italiana, con numerosas vocales puras y pocas consonantes finales, se prestaba con facilidad al canto.

Es importante mencionar a los cantantes castrados (*castrati*), que alcanzaron la fama durante el siglo XVI, una fama que se extendió por todo el continente europeo. La práctica consistía en castrar a niños muy pequeños y someterlos a un entrenamiento vocal sin descanso. Los *castrati* eran considerados voces sin igual, resultado acústico de la emisión de una laringe pequeña, infantil, que no llegaba a desarrollarse debido a la alteración de las hormonas sexuales masculinas, con una frecuencia fundamental generada en los pliegues vocales y reforzada en los resonadores de un adulto. El resto del crecimiento seguía su curso normal, regido por la glándula hipófisis.

También dentro del canto clásico, en 1602 cobró protagonismo el recitativo, el canto declamado, cuya emisión se asemeja a la de la voz cantada desde el punto de vista fisiológico. A partir de entonces fue naciendo el *bel canto*, que exigía un dominio perfecto de la técnica, con gran belleza sonora, una extensión vocal amplia y gran agilidad. No había mayor interés por la gran intensidad, ya que las representaciones solían celebrarse en los salones de los palacios, no tan grandes como los teatros que se construirían después.

Empiezan a surgir reacciones al *bel canto* y, poco a poco, se consolida la capacidad expresiva del conjunto orquestal, que renueva el arte de la instrumentación.

En el Romanticismo, la voz adquiere gran importancia en la expresión, la declamación y la interpretación de los personajes. Así, a comienzos del siglo XIX, en París, surge el canto con voz cubierta, voz apoyada, que deja de lado el falsete y la voz suave tan utilizados en el *bel canto*. Estas características fueron sustituidas por sobreagudos reales, en voces que dieron vida a personajes con virilidad y convicción.

La ópera alemana, la francesa, la italiana y todos los románticos empezaron a exigir voces de gran potencia, expresión, extensión vocal y dominio del registro. He aquí el canto lírico.

En el siglo XX aparecen compositores con un estilo que requiere cantantes capaces no solo de cantar, sino también de actuar, bailar e improvisar. En ese camino va ganando terreno el canto *belting*, que hoy podemos disfrutar en el gran auge de los musicales, incluso con canciones populares que "mezclan" algunas colocaciones del lírico, aunque llevan la resonancia más hacia la "máscara" y producen un sonido más "rasgado" (SUNDBERG; GRAMMING; LOVETRI, 1993; BJORKNER, 2008).

## Canto popular

Cuando comparamos ambos tipos de canto, el popular y el lírico, encontramos varios aspectos importantes que considerar: extensión, articulación, interpretación, clasificación de las voces, calidad del vibrato e intensidad.

En el canto popular, la extensión vocal no se exige tanto como en el canto lírico, cuyas composiciones exploran los extremos de la voz. En el canto popular prevalece la libertad de expresarse sin tanto rigor técnico. Gracias al micrófono, el cantante popular puede usar la voz sin tanta intensidad y, por ejemplo, interpretar de forma personal, variando divisiones rítmicas e improvisaciones melódicas.

Otro aspecto es la manera de pronunciar la frase musical. En el canto lírico prevalece el sonido, y cualquier sacrificio se hace en favor de su embellecimiento, hasta el punto de "renunciar" a la comprensión de las palabras y de la letra, un aspecto de suma importancia en el canto popular.

## Géneros de la música popular

Son numerosos los géneros propios de la música popular, como el samba, el chorinho (variante ágil del choro, la música instrumental de Río de Janeiro), el frevo (ritmo vertiginoso del carnaval de Pernambuco), el baião (ritmo tradicional del Nordeste brasileño), el maracatu

(tradición afrobrasileña de percusión y cortejo), la música caipira (la música campesina del interior de Brasil), la música nativista gaúcha (la del sur de Brasil, emparentada con la tradición pampeana), las cantilenas, el rock, el blues y el jazz. En general, están asociados al ritmo, a la cultura y a la construcción de una sociedad.

## La música popular en el siglo XX

A comienzos del siglo XX, la música popular se presentaba en forma de ópera ligera u "opereta" y del entretenimiento que predominaba en los teatros. Cincuenta años después, el mundo se rendía al rock and roll. El catalizador de esa transformación surgió cuando los descendientes de esclavos de África occidental introdujeron en Estados Unidos el ritmo del jazz.

En el Brasil del cambio de siglo, compositores de Río de Janeiro empezaron a tocar ritmos extranjeros de una manera muy particular. Los instrumentos que utilizaban daban a las canciones un tono melancólico, que dio nombre a ese nuevo estilo: el choro (literalmente, "llanto"). La primera pieza en recibir esa denominación fue "Apanhei-te, Cavaquinho", de Ernesto Nazaré. Otra precursora fue Chiquinha Gonzaga, que también alcanzó un enorme éxito con sus marchas y modinhas (canciones sentimentales de salón), como la célebre "Abre Alas", considerada la primera canción de carnaval carioca.

La comedia musical se desarrollaba en paralelo al jazz. Broadway, la zona teatral de Manhattan, alcanzó su apogeo en la década de 1920. Canciones memorables cautivaron la imaginación del público en espectáculos ligeros como *Lady, Be Good* (1924), el primer gran musical de George Gershwin, que fusionaba la música clásica, la popular y el jazz y creó un sonido nuevo, típicamente estadounidense.

En Brasil, el choro había dejado de ser solo instrumental para ser también cantado. Influido por el maxixe (un baile urbano carioca) y por el samba, empezó a tocarse con un ritmo más rápido y alegre. Surgió en-

tonces el chorinho o samba-choro, estilo que se extendió por los salones de baile de Río. Uno de los fundadores del género fue el compositor Pixinguinha.

En Estados Unidos, los musicales conquistaron la pantalla de Hollywood. La estrella de la radio Bing Crosby lució su inconfundible voz en *El rey del jazz* (1930).

El fin de la Ley Seca obligó a muchos músicos a cambiar la vida nocturna por la luz del día. El jazz adaptó su estilo y se amoldó al baile de salón, con grandes orquestas y el swing. Los directores de orquesta Count Basie, Duke Ellington y Paul Whiteman encabezaron el cambio. Billie Holiday fue la gran diva de la década, con sus interpretaciones de canciones populares. En 1937, Glenn Miller marcaba la época de las *big bands*.

La década de 1930 es la "época de oro" de la música brasileña. Noel Rosa convierte en poesía situaciones cotidianas en sus sambas, como "Com que roupa eu vou?", de 1931. Con el desarrollo de la radio surgían cantantes como Francisco Alves y Orlando Silva, "el cantante de las multitudes", que interpretaban sambas compuestos por Lamartine Babo, João de Barro y Ataulfo Alves. En 1938, Carmen Miranda canta "O que é que a baiana tem?", de Dorival Caymmi, en la película *Banana da Terra*. Ary Barroso compone "Aquarela do Brasil", grabada en 1939.

Hollywood siguió dando a conocer estrellas estadounidenses como Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. En 1942, el genio musical de Irving Berlin dio origen a la canción "White Christmas"; la versión de Bing Crosby vendió más de 30 millones de discos. Frente a la suavidad del swing surgió un nuevo estilo de jazz, el *bebop* o "jazz caliente": una forma experimental de ritmos y armonías disonantes, liderada por el saxofonista Charlie Parker, el trompetista Dizzy Gillespie y el guitarrista Charlie Christian, el primero en usar amplificación eléctrica.

En Brasil se difunde por los centros urbanos el baião, género con raíces en el folclore del Nordeste. A la canción homónima del género, lanzada en 1946, le siguieron otros éxitos de Luiz Gonzaga, como "Asa Branca" y "Assum Preto". En 1947, "Nervos de Aço", de Lupicínio Rodrigues, inauguraba la larga galería de los famosos sambas-canção (sambas lentos y románticos) sobre el desamor.

La mezcla del *rhythm and blues* negro con la *country music* blanca produjo el estilo dominante de las décadas siguientes: el rock and roll.

El éxito del samba-canção se mantenía en las radios brasileñas de la década de 1950, en las voces de Dalva de Oliveira, Emilinha Borba y Cauby Peixoto. En 1958 surge un estilo de influencia jazzística que revolucionó el samba urbano: la bossa nova. Sus principales exponentes fueron Tom Jobim y João Gilberto, quien rompió con la tradición del *bel canto* dramático de los cantantes de radio con sus interpretaciones sofisticadas e intimistas, acompañadas por la guitarra, como en "Chega de Saudade".

En Estados Unidos, el rock and roll dio paso a un resurgimiento del *folk* y del *rhythm and blues* más puro. Los cantantes Bob Dylan y Joan Baez encabezaron el movimiento. "Blowin' in the Wind", de Dylan, se convirtió en un himno de los derechos civiles.

En Gran Bretaña, los Beatles crearon un estilo musical propio. En 1962, el sencillo "Love Me Do" inició una carrera ininterrumpida de primeros puestos en las listas de éxitos hasta 1970. El rock siguió desarrollándose en Gran Bretaña con la guitarra experimental de Jimi Hendrix y la mezcla de *rhythm and blues* y rock and roll de los Rolling Stones. En 1968 surgió un estilo de rock más pesado con la música de Black Sabbath.

En Brasil, las actuaciones transgresoras de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Os Mutantes marcaron el nacimiento del tropicalismo en el festival de la cadena Record de 1967; el primer puesto del festival, sin embargo, fue para "Ponteio", de Edu Lobo y Capinam. Lejos del clima politizado

de los festivales, jóvenes de São Paulo se divertían con el rock and roll y crearon la "Jovem Guarda", cuyos principales integrantes eran Erasmo Carlos, Wanderléa y Roberto Carlos. La década de 1960 presenció además el regreso del samba tradicional, con las grabaciones de las canciones de Cartola y Nelson Cavaquinho en la voz de Nana Caymmi.

El estilo de rock de Led Zeppelin pasó a conocerse como *heavy metal* y, en la década de 1970, nuevos grupos como Van Halen (1974) y Def Leppard (1977) adoptaron ese nuevo sonido. Una mezcla de rock y pop melódico dio como resultado el *glam rock* de Elton John y David Bowie. En 1976, los Sex Pistols irrumpían en Gran Bretaña con la canción "Anarchy in the UK", que inauguró el punk rock.

En sentido contrario, la música disco cobró fuerza internacional, con un ritmo pop pensado para el baile y con énfasis en la producción de estudio. Las elaboradas armonías vocales del grupo sueco ABBA triunfaron en toda Europa, con canciones como "Dancing Queen" (1976). En Jamaica, el ska y el rocksteady dieron origen al reggae, con su marcado ritmo sincopado y su potente línea de bajo. El jamaicano Bob Marley popularizó el género en todo el mundo con "Get Up, Stand Up", de 1973.

En Brasil, Milton Nascimento lanza el álbum *Clube da Esquina* en 1972; dos años más tarde, Elis Regina alcanza la cumbre de su carrera al grabar con Tom Jobim el disco *Elis & Tom*, en el que canta clásicos como "Águas de Março". Surgen compositores dedicados a la música instrumental, como Egberto Gismonti y Hermeto Pascoal. En el rock, Rita Lee, ya separada de Os Mutantes, inicia su carrera en solitario, y Raul Seixas se hace famoso con la canción "Ouro de Tolo", de 1973.

El punk sobrevivió durante la década de 1980 en Gran Bretaña y dio origen al *hardcore*, rápido, distorsionado y nada comercial. En Estados Unidos, el álbum debut de Madonna (1983) dio lugar a éxitos como

“Holiday” y “Lucky Star”. Otros dos vocalistas destacaron: Prince y Michael Jackson, cuyo *Thriller* (1982) se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos.

A partir de la década de 1990, la música popular se globalizó y se diversificó todavía más. Cantantes como Whitney Houston y Mariah Carey consolidaron en el pop y el R&B un canto marcadamente melismático, que influyó en generaciones de intérpretes, un tema que retomaremos en el capítulo dedicado a los melismas. El hip-hop y el R&B pasaron a dominar las listas; el sertanejo (la música country brasileña) se renovó en las voces y los arreglos del llamado “sertanejo universitário”; el funk carioca se convirtió en uno de los géneros más escuchados del país y, con internet y el *streaming*, estilos de todo el mundo, del pop coreano al trap, empezaron a convivir en las mismas listas de reproducción. Para el cantante y para el profesor de canto, esto significa que el repertorio es cada vez más diverso: dominar los fundamentos de la técnica, la salud vocal y los ornamentos permite transitar entre estilos sin renunciar a la salud de la voz.

“

# Aprender a cantar es, ante todo, aprender a respirar.

CAPÍTULO 9 · RESPIRACIÓN Y APOYO

09

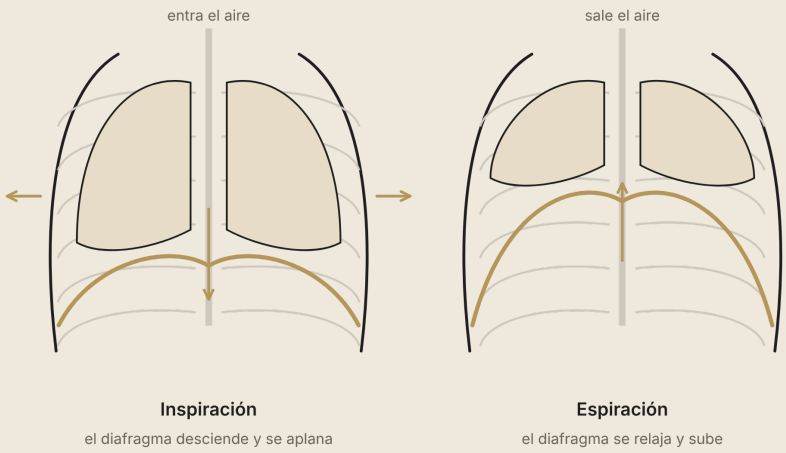
CAPÍTULO 9

# Respiración y apoyo

## El aparato respiratorio

El aparato respiratorio comprende el tórax, en cuyo interior se encuentran los pulmones. El tórax está formado por doce pares de costillas, fijadas por detrás a la columna vertebral, que describen una curva cóncava hacia dentro e inclinada hacia abajo. Mediante sus cartílagos, se insertan por delante en el esternón, salvo los dos últimos pares, las costillas flotantes, que permiten una mayor movilidad de la parte inferior del tórax en sentido anteroposterior y lateral. Las costillas están unidas entre sí por músculos inspiradores y espiradores. Un conjunto muscular muy potente recubre la caja torácica y hace posibles los movimientos necesarios para la entrada y la salida del aire pulmonar.

DIAFRAGMA: INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN




*En la inspiración, el diafragma desciende y las costillas se abren; en la espiración, el diafragma se relaja y sube.*

La faja abdominal está formada por varios músculos, entre los cuales los principales son el transverso del abdomen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el recto mayor, que dotan de elasticidad al aparato respiratorio y participan también, en su conjunto, en la dinámica respiratoria y en el sostén de la voz. Conviene recordar el dorsal ancho, en la región lumbar, que interviene en la inspiración y, sobre todo, en la espiración. El trabajo de esta potente musculatura es indispensable para la firmeza de las costillas durante el canto. La actividad de este conjunto de músculos permite modular y regular la presión espiratoria según las exigencias de la música, mediante un control consciente y permanente.

La capacidad pulmonar varía de una persona a otra, según la edad y el sexo. También difiere según la postura: es menor en posición acostada, más profunda cuando la persona está de pie y algo menor cuando está sentada. Normalmente, en la voz cantada, la capacidad pulmonar que se utiliza oscila entre 1 y 1,5 litros, según la longitud de la frase. Varía también según el tipo de respiración. En la respiración costal superior es mínima, porque esa es la parte más estrecha de la caja torácica, lo

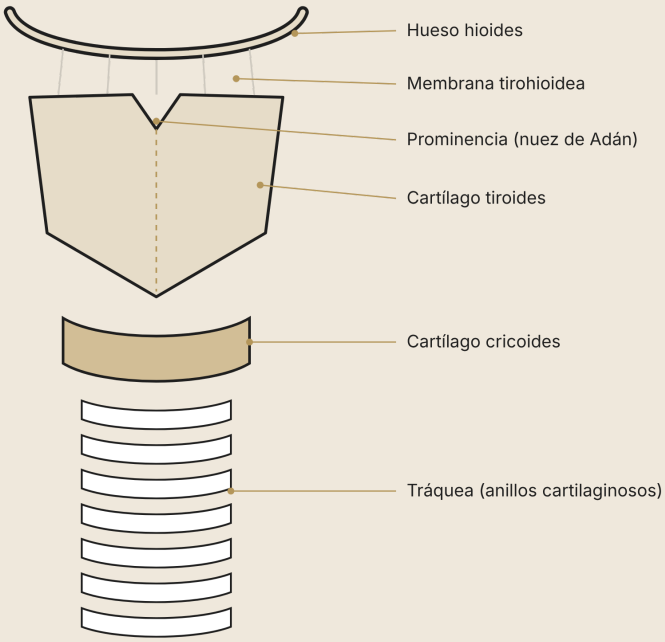
que permite poca expansión y provoca contracciones inoportunas en la zona del cuello y en los músculos laríngeos. Además, el ascenso del diafragma queda limitado por la ausencia de movimientos abdominales.

Es importante el control del soplo, es decir, la manera de economizarlo, disciplinarlo y utilizarlo conscientemente, para aportar la presión que corresponde a las necesidades de la música.

## La laringe

La laringe se sitúa por encima de la tráquea, delante de la parte inferior de la faringe, detrás y por encima de la base de la lengua, a la altura de las cuatro últimas vértebras cervicales. Comprende numerosos cartílagos unidos y articulados entre sí, así como con los órganos vecinos, mediante ligamentos y membranas. Se moviliza gracias a un conjunto de músculos que se distribuyen en todas las direcciones y que están recubiertos de mucosa.

LA LARINGE VISTA DE FRENTE




*La laringe vista de frente: hueso hioides, cartílagos tiroides y cricoides y el inicio de la tráquea.*

Algunos son depresores o elevadores de la laringe; otros son músculos constrictores; algunos permiten la aducción o la abducción de los pliegues vocales y su movilidad. La laringe está rodeada por masas musculares cervicales cuyas contracciones excesivas pueden dificultar o comprimir la circulación sanguínea a la altura de los vasos de gran calibre. Está ricamente vascularizada.

En el canto, como en el habla, la laringe, que es un órgano móvil, debe tener libertad para realizar movimientos de ascenso o descenso relacionados con las fluctuaciones de la línea melódica. Pero solo puede subir, bajar o desplazarse de delante hacia atrás mediante los movimientos de la lengua y de la mandíbula y las modificaciones del volumen de las cavidades de resonancia. Así, la laringe garantiza su movili-

dad y el mecanismo de los pliegues vocales. También cambia de lugar según la posición de la cabeza, la presión espiratoria y las actitudes articulatorias, que son el resultado de un mecanismo fisiológico regulado por movimientos precisos y que dependen de nuestra voluntad.

También puede prestarse, mediante un entrenamiento particular, a adaptaciones distintas de las que acabamos de describir o incluso a actitudes predeterminadas, automatizadas y contrarias a su función fisiológica. Si obligamos a la laringe a adoptar una posición constantemente baja, y por tanto contraída en toda la extensión vocal, o una actitud siempre muy elevada, no habrá relación entre la ubicación del órgano y la altura tonal. En ambos casos, estas posiciones antifisiológicas impiden la adaptación de las cavidades de resonancia, modifican las vibraciones de los pliegues vocales, entorpecen los movimientos de articulación y alteran el timbre. La emisión se vuelve difícil en poco tiempo siempre que no se respetan ciertos principios básicos.

La laringe es el elemento vibrante, ya que en ella se encuentran los pliegues vocales. Son dos, de color blanco, y están formados por pliegues musculares dispuestos horizontalmente. Su inserción anterior se sitúa a la altura de la nuez de Adán. Su tamaño varía según el sexo, la edad y la categoría de la voz. Están insertados en los cartílagos, unidos entre sí por una musculatura que garantiza su funcionamiento, y recubiertos por una mucosa animada por movimientos ondulatorios de abajo arriba y de delante hacia atrás.

Los pliegues vocales realizan movimientos de aproximación y separación que corresponden a la altura tonal. Cuanto más alta es la frecuencia, más agudo es el sonido, y a la inversa en el caso del sonido grave. Su coaptación, más o menos profunda y firme, varía en presión y en cantidad según la nota emitida. También pueden alargarse, estirarse, estrecharse, ensancharse o relajarse.

Los pliegues vocales producen un sonido complejo, compuesto por una fundamental, que representa la altura tonal, y por los armónicos agudos que la acompañan y que son múltiplos de ese sonido. Entran en vibra-

ción por orden del cerebro y bajo el control de los centros auditivos. En el momento de la emisión laríngea deben darse varias condiciones: una presión regulada conscientemente, la acomodación de las cavidades supralaríngeas y una buena colocación de la resonancia. El conjunto de esta actividad muscular producirá las señales acústicas de frecuencia variable y las sostendrá.

## El cantante y su instrumento

El cantante hace de sí mismo su propio instrumento. No debe desarrollarlo a su gusto personal: se trata, únicamente, de aprender a utilizar la voz que la naturaleza le ha dado. Esto solo ocurre cuando se respetan las leyes de la física, la fonética, la acústica y la fisiología. Debe ser capaz de cantar en toda su extensión vocal, respetando el color de las sonoridades vocales, y tener además una voz afinada y homogénea, tanto en la intensidad como en la suavidad, sin cambios de timbre y con un alcance que no requiera esfuerzo.

El cantante debe valerse del control visual, que le facilitará la observación de los movimientos de la articulación, de la lengua y de la mandíbula, y evitará así las contracciones inoportunas del rostro y de la respiración. Este recurso se completará con el control táctil en la región abdominal, el recto mayor y la base del tórax, que pone de manifiesto, al mismo tiempo, los errores de la mecánica respiratoria y la calidad del trabajo de la musculatura costoabdominal. También es posible percibir los esfuerzos laríngeos colocando los dedos a cada lado de la nuez de Adán y, del mismo modo, sentir si la laringe está demasiado alta o demasiado baja respecto de su posición normal.

# Aprender a cantar es aprender a respirar

La voz solo existe a partir del momento en que la espiración pulmonar aporta una presión suficiente para que nazca y se mantenga el sonido laríngeo. Aprender a cantar es, ante todo, aprender a respirar, es decir, entrenarse para lograr una respiración adaptada al canto.

La respiración es vital, porque garantiza los intercambios químicos entre el aire y la sangre. En ese sentido, es un gesto inconsciente, instintivo, cuyos movimientos son regulares, rítmicos, simétricos y sincrónicos. Pero, para quien aprende a cantar, los movimientos respiratorios deben ser conscientes y disciplinados, para que, tras un largo entrenamiento, se vuelvan activos y eficaces y puedan ponerse al servicio de la función vocal y de la música.

Este entrenamiento pone en juego el control nervioso y todo un conjunto muscular apropiado, con el fin de adquirir la agilidad y la firmeza indispensables en toda actividad muscular. La respiración en la voz cantada difiere en algunos aspectos de la que usamos en la voz hablada, debido a las exigencias que impone la música.

Por lo tanto, para el cantante no se trata de dejar que el soplo salga sin control. Al contrario: debe aprender a economizarlo y dosificarlo, es decir, regular constantemente el gasto de aire según la intensidad, la altura tonal, el timbre, la extensión y la duración de la frase musical.

De forma voluntaria, debe retrasar el cierre de las costillas con ayuda del sostén abdominal y de la solidez de los músculos paravertebrales. Son las masas costoabdominales las que, apoyándose en la columna vertebral, regulan la presión espiratoria. Es en esta musculatura dorsolumbar donde los músculos de la faja abdominal y los de la parte inferior del tórax encuentran un punto de resistencia.

La firmeza costoabdominal y dorsal constituye lo que llamamos sostén del soplo. Pero esa firmeza, esa actividad de la musculatura, nunca debe ser excesiva. Debe ser equilibrada y dosificada, sin dar jamás la

impresión de un esfuerzo desmedido, y debe poder relajarse en cualquier momento. La calidad de la voz no requiere una presión excesiva y desmesurada, del mismo modo que la fuerza muscular no requiere rigidez de los músculos, sino tonicidad: la posibilidad de afirmarse o de relajarse en todo momento, según la voluntad del cantante.

Lograr este resultado exige largos años de trabajo, sobre todo al principio. Algunas personas son rígidas, ya sea porque no se aplican a lo que se les propone, porque se les pide más de lo que pueden hacer o simplemente porque está en su naturaleza. Otras, en cambio, adquieren rápidamente un gesto ágil y una capacidad suficiente, y logran equilibrar el trabajo de los músculos abdominales con la apertura de las costillas. Para ellas, el entrenamiento será fácil y eficaz, más aún si son atentas y tienen instinto para el canto.

Cuando las frases tienen cierta duración, el soplo debe dosificarse bien desde el principio, aunque esto dependerá de la frase y de si empieza en el grave o en el agudo. En el primer caso (grave), suele haber un mayor gasto de aire, debido a las vibraciones más lentas de los pliegues vocales, lo que exige poca presión. Gastar mucho aire impide dar timbre al grave o induce a comprimir. Hay que moderar las contracciones activas de la faja abdominal y procurar mantener el soplo, prolongando su duración: debe economizarse, pero no retenerse. En el segundo caso (agudo), el gasto de aire es moderado y la presión es mayor, ya que la frecuencia de vibración de los pliegues vocales es más rápida. Esta presión elevada exige una mayor actividad de la musculatura costoabdominal y más firmeza en la región paravertebral. Hay que retrasar el cierre de las costillas.

Entre estas posiciones extremas debemos intercalar todos los matices intermedios que imponen las variaciones de altura, intensidad, timbre y duración. En lo que respecta al agudo extremo (sobreagudo), no se debe inspirar una gran cantidad de aire. Puede pensarse, erróneamente, que cuanto más aire, mayor sostén del agudo, pero es justo al revés. Se confunden capacidad y presión, es decir, cantidad de aire

inspirado y tonicidad muscular. Más aire del normal en el agudo obliga a la laringe a contraerse en exceso y obliga también a coaptar con fuerza los pliegues vocales. En el canto nunca es necesario inspirar el máximo de aire: eso queda reservado para cierta gimnasia respiratoria.

Como todos los ejercicios de vocalización se realizan de semitono en semitono, del grave al agudo y a la inversa, es necesario modificar constantemente la capacidad o la presión. Esto significa que, a medida que se sube, la capacidad tiende a disminuir y la presión aumenta poco a poco; lo contrario ocurre al descender la escala. Se trata siempre de dosificar la cantidad de aire inspirado y el grado de tonicidad que se imprime a la musculatura costoabdominal y paravertebral.

Estas modificaciones vienen impuestas por los constantes cambios de altura, duración, intensidad y timbre, por la posición de la laringe y por la frecuencia vibratoria de los pliegues vocales. Cuando se trata de sonidos ligados, la regulación del soplo es más minuciosa y delicada: el gasto de aire debe controlarse, pero no retenerse.

Cuando el sonido aumenta de intensidad, es necesario intensificar la presión de manera regular, mediante una contracción progresiva de la faja abdominal y del recto mayor. Cuando el sonido disminuye, la reserva de aire empieza a agotarse; entonces hay que mantener la presión para compensar la falta de aire, con todavía más atención, porque las posibilidades de apoyo disminuyen y el cantante tiende a relajar la musculatura. La actividad es menos dinámica que en los sonidos más intensos, pero debe dosificarse constantemente. La calidad del timbre se obtendrá gracias al trabajo muscular, al control del soplo y al mantenimiento del lugar de resonancia.

En los sonidos que requieren poco aire, hay que aportar una presión media, igualmente sostenida, que irá aumentando hasta el final de la frase, sobre todo si esta se sitúa en el agudo. Con ayuda de una presión bien dosificada, el sonido conservará su color vocal y se estabilizará. Pero, como en los sonidos ligados, la atención debe centrarse en

conservar la forma de las cavidades supralaríngeas y el lugar de resonancia. Los órganos deben estar bien coordinados entre sí, con la constante preocupación de administrar el soplo con eficacia.

Cuando las frases son muy intensas, se necesita una gran cantidad de aire, pero sobre todo un buen sostén abdominal, muy bajo, apoyado en los músculos dorsales y paravertebrales. En el agudo extremo nunca debe usarse la presión máxima: hay que tener siempre la sensación de que se puede dar más. No hay que confundir la firmeza muscular con el esfuerzo o la rigidez de la musculatura.

Si el sonido comienza con una vocal, no debemos aplicar de inmediato toda la presión que corresponde al sonido que se va a emitir, aunque se trate de un agudo que exija mucha presión. Hay que "entrar en el lugar del sonido" con agilidad y precisión. Inmediatamente después, debe aumentarse la presión mediante una contracción abdominal activa y progresiva. Esto debe hacerse muy rápido, de modo que no se perciba al oído ninguna diferencia de timbre ni de afinación.

En el momento del ataque, además de regular el soplo, hay que haber preparado de antemano los órganos de resonancia en los que este se va a distribuir y situar, con el pensamiento, el lugar donde el sonido va a vibrar. A un buen cantante se le reconoce por la manera en que ataca el sonido. Algunos lo atacan con golpe de glotis; otros toman la nota desde abajo. Ambos procedimientos son detestables: el primero, porque traumatiza los pliegues vocales; el segundo, porque revela una falta de sincronía entre la presión y la vibración de los pliegues vocales.

Para llevar a cabo esta técnica del soplo, la musculatura del tórax y del abdomen debe ser capaz de aportar más o menos tonicidad según la voluntad del cantante, incluso durante un mismo sonido o una misma frase musical. Por lo tanto, sostener el soplo implica poder intervenir en la dosificación de la presión en todo momento. Dirigir la musculatura respiratoria es facilitar los movimientos naturales de la laringe y de la articulación, así como adaptar las cavidades de resonancia. La voz cantada exige una actividad muscular permanente, adaptada constan-

temente a todas las situaciones. El cantante debe estar atento al trabajo de sus músculos y ser consciente de su técnica respiratoria, de la que depende la calidad de las sonoridades.

Hacen falta largos meses para que un cantante pueda sentir y llevar a cabo lo que se le exige. Con frecuencia, el principiante que tiene facilidad no cree necesario preocuparse por su soplo: prefiere "escucharse". Cuando el cantante confía en su propia habilidad e ignora la importancia de la respiración, pueden aparecer poco después dificultades importantes, como pérdida de los agudos, dificultad en los pasajes y quiebres de frecuencia, que pueden ir seguidos de alteraciones vocales como los nódulos.

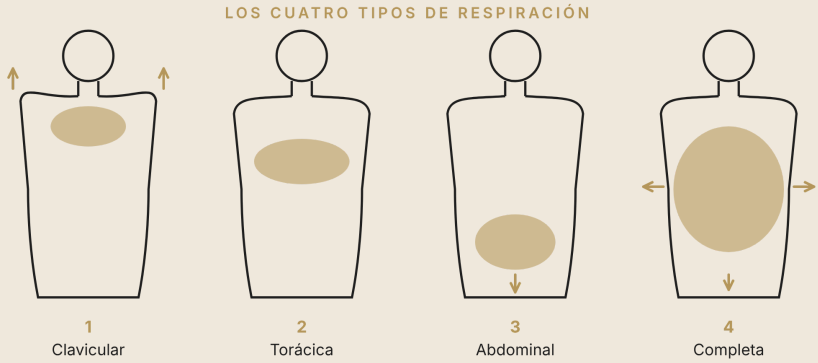
Dada la fragilidad de la voz, el cantante debe contar con una técnica correcta, ya que el control de la emisión no depende únicamente del oído. Por eso, aunque produzca sonoridades bellas, necesita saber a qué se deben sus cualidades. También debe ser capaz de remediar contratiempos pasajeros, como el cansancio. En ese caso, es preferible dar menos intensidad y compensar con más timbre, es decir, aprovechando al máximo las cavidades de resonancia. Así, incluso para los más dotados, el trabajo regular de la respiración tiene como objetivo entrenar la musculatura para adquirir la agilidad y la tonicidad necesarias en toda actividad muscular. Transformar un gesto instintivo en un gesto disciplinado y dominado permitirá al cantante responder a todas las dificultades que encuentre.

## Tipos de respiración

En cuanto al tipo de respiración, la literatura hace referencia a cuatro tipos básicos:

1. Clavicular o superior;
2. Media, mixta o torácica;
3. Inferior o abdominal;

4. Completa, diafragmático-abdominal o costodiafragmático-abdominal.




*Los cuatro tipos de respiración: las zonas resaltadas indican dónde se produce la mayor expansión en cada uno.*

### 1. RESPIRACIÓN CLAVICULAR O SUPERIOR

La respiración clavicular o superior se caracteriza por la expansión exclusiva de la parte superior de la caja torácica, lo que provoca una elevación visible de los hombros, que puede ir acompañada o no de una proyección del cuello hacia delante. Como la elevación de la caja torácica requiere la participación de la musculatura del cuello, se observa la contracción del músculo esternocleidomastoideo (que solo interviene como auxiliar de la inspiración cuando se quiere emitir con gran intensidad) y tensión laríngea, con reducción del espacio de la membrana tirohioidea.

La producción vocal se ve alterada por el aporte insuficiente de aire, y el sonido resultante tiende a ser agudo, debido a la elevación y la tensión de la laringe. El músculo esternocleidomastoideo suele estar tenso en los cantantes disfónicos, porque tienden a mantener la caja torácica constantemente elevada.

Esta respiración se centra en la parte superior del tórax. No es muy adecuada para cantar porque el aire llena sobre todo la porción superior de los pulmones, es decir, la más pequeña; además, puede provocar mareo y hormigueo. Con el movimiento ascendente del tórax, las costillas inferiores no se abren, solo las superiores. Estas costillas son más pequeñas y tienen una capacidad de apertura muy reducida, porque disponen de poco espacio para expandirse.

Así, el cantante no tendrá mucho aliento y, además, pueden producirse constricciones indeseadas alrededor de los pliegues vocales. Con este tipo de respiración también es difícil mantener la columna erguida. Se instala sobre todo en situaciones de tensión, como cuando corremos o cuando nos asustamos; por eso es inadecuada para el canto, en el que necesitamos relajar el cuello y los articuladores.

### 2. RESPIRACIÓN MEDIA, MIXTA O TORÁCICA

La respiración media, mixta o torácica, la más habitual en la población, presenta poco movimiento superior o inferior durante la inspiración y un desplazamiento anterior de la región torácica media. Es la respiración que utilizamos durante la mayor parte del día, en reposo o en conversaciones cotidianas, pero resulta inadecuada e insuficiente para el uso profesional de la voz, sobre todo para el canto.

### 3. RESPIRACIÓN INFERIOR O ABDOMINAL

La respiración inferior o abdominal se caracteriza por la ausencia de movimiento en la región superior, que suele estar poco desarrollada y con los hombros rotados hacia delante, y por la expansión de la región inferior. Aparece en personas con poca energía, en las que la sensación de hundimiento del tórax es muy evidente, pero también puede haberse desarrollado como la “respiración correcta”, a raíz de una orientación equivocada.

Es la respiración que emplea la escuela alemana de canto lírico. En ella, empujas el vientre hacia fuera. Este tipo de respiración provoca una tracción de la tráquea hacia abajo, debido al descenso excesivo del

diafragma, y, en consecuencia, deja la laringe con poca movilidad. Al mantenerse la laringe muy baja, el sonido se oscurece y los agudos se vuelven más difíciles. Además, este tipo de respiración puede hacer que encorves la espalda, lo que dificulta la apertura de las costillas inferiores, que son las más grandes, y no deja espacio suficiente para que el pulmón trabaje libremente, porque fuerza el vientre hacia fuera.

El equilibrio del cuerpo disminuye y no hay motivo para hacer este movimiento, ya que el pulmón se encuentra en el tórax y no en el abdomen. Si eres un cantante que baila, salta o se mueve mucho en el escenario, tu movilidad puede verse perjudicada; si tu estilo exige los extremos de la voz, probablemente no lograrás una distorsión saludable. Es una técnica antigua, y la evolución de la investigación científica nos muestra formas más eficaces de respirar en el canto. Además, con el tiempo, si se usa mucho esta técnica, el vientre se vuelve algo flácido y acaba acostumbrándose a quedarse hacia fuera.

### 4. RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICO-ABDOMINAL O COSTODIAFRAGMÁTICO-ABDOMINAL

La respiración diafragmático-abdominal o costodiafragmático-abdominal, completa o total, se caracteriza por una expansión armónica de toda la caja torácica, sin excesos en la región superior ni en la inferior. Se aprovecha toda el área pulmonar, y es la respiración mecánicamente más eficaz para desarrollar una voz profesional. La respiración total será tanto más profunda cuanto mayor sea la exigencia de la producción vocal.

De este modo, concluimos que una respiración media o torácica es suficiente para el uso habitual de la voz y, de hecho, representa el mecanismo respiratorio más económico desde el punto de vista del gasto energético.

Es un trabajo difícil, porque se trata de un movimiento contrario al natural del cuerpo, ya que, al espirar, las costillas tienden a cerrarse. Este movimiento de las costillas crea un gran espacio en la caja torácica y

permite que el pulmón trabaje libremente, sin nada que lo empuje y le haga soltar el aire.

Eres tú quien va a controlar tu columna de aire. Cuando vayas a abrir las costillas, presta mucha atención al movimiento. No dejes que los hombros ni el pecho suban. Aprenderás a manejar los músculos intercostales, que son voluntarios. Por lo tanto, puedes abrir solo las costillas, sin mover nada más, ni los hombros ni el cuello. Es como abrir la mano sin mover el brazo.

CONSEJO

Entrena siempre frente al espejo para tener una visión general de tu postura, y evita la tensión en la zona de los hombros y del cuello.

## Apoyo

Para cantar bien y sin fallos en la voz, debemos recurrir a un sostén basado en toda la musculatura abdominal, incluidos el músculo recto abdominal, los oblicuos laterales, los infraabdominales, el dorsal ancho y los demás músculos de la espalda, además del suelo pélvico. A este sostén lo llamamos **apoyo**. El apoyo funciona como un émbolo que empuja hacia fuera la columna de aire que está dentro de los pulmones.

Cuando usamos el apoyo, es decir, la contracción abdominal, empujamos las vísceras hacia arriba, y estas empujan el diafragma, que a su vez empuja la columna de aire. De este modo, la fuerza se retira del cuello y se desplaza a la faja abdominal. Cuanto más abiertas estén las costillas, mejor será el resultado de tu apoyo.

Un apoyo bien hecho exige precisión en el uso de tu energía y de tu fuerza física; por eso es variable: no lo uses en exceso cuando no sea necesario. Ciertos géneros musicales no requieren un sostén muy

fuerte, así que no malgastes tu energía. Usaremos dos términos para indicar la variación de presión del aire que produce la musculatura abdominal:

- **Apoyo:** lo mismo que soporte. Sostienes la musculatura que mantiene las costillas abiertas y evitas así la fuga innecesaria de aire. Este procedimiento hace posible que la presión del aire sea homogénea durante la emisión y garantiza la calidad del sonido producido.
- **Contraapoyo:** empujar el aire. Aquí utilizas la musculatura abdominal y la de la espalda para controlar la presión de la columna de aire según las necesidades vocales, como el volumen, la altura de las notas (los graves piden menos presión; los agudos, más), la incorporación de efectos, etc. Hay una contracción abdominal más vigorosa.

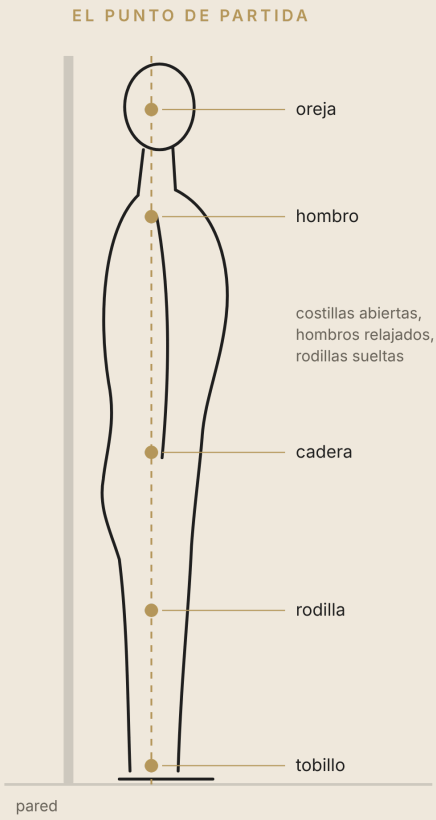
El apoyo está formado por varios grupos musculares que funcionan en conjunto:

- músculos recto y oblicuo lateral;
- suelo pélvico;
- un complejo de varios músculos de la región de la pelvis, incluidos los glúteos;
- músculo dorsal ancho.

## Ejercicios de apoyo

EL PUNTO DE PARTIDA

Todos los ejercicios siguientes parten de la misma posición: de pie, con la espalda apoyada en la pared, los pies a la anchura de las caderas, las rodillas sueltas, la columna alineada, los hombros relajados, el mentón alineado en vertical con los pies y las costillas abiertas. Siempre que el texto te pida “preparar el Punto de Partida”, vuelve a esta posición antes de empezar.




*El Punto de Partida: oreja, hombro, cadera, rodilla y tobillo alineados, con la espalda apoyada en la pared.*

EJERCICIO · NIVEL 1 · SOSTÉN

*Todos los ejercicios deben hacerse con la espalda apoyada en la pared.*

Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta el aire haciendo una "ssss" larga y suave, administrando el aire durante el mayor tiempo posible. Vale la pena cronometrarte para notar tu evolución a lo largo del entrenamiento.

Mantén las costillas abiertas: así no comprimes el pulmón ni pierdes aire innecesariamente. Créeme, puedes necesitar una reserva de aire para las frases más largas. Usa el músculo recto para controlar

la presión del aire. El sonido de la “ssss” debe ser continuo y sin variaciones de intensidad. Ve presionando el vientre hacia dentro poco a poco.

Cuando el aire se esté acabando, llega el momento del truco. El secreto para conseguir emitir un poco más de aire en canciones con frases de duración extrema es ir cerrando las costillas y metiendo el vientre hacia dentro y hacia arriba. Así comprimirás los pulmones de abajo arriba y aprovecharás tu aire hasta el final.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

EJERCICIO · NIVEL 1 · FUERZA: LOS CUATRO APOYOS

1. Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta todo el aire en cinco segundos, haciendo una “ssss” bien fuerte, mientras metes el vientre hacia dentro. Observa la presión que se produce.
2. Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta todo el aire en cinco segundos, haciendo una “ssss” bien fuerte, mientras metes el vientre hacia dentro y empujas los costados hacia fuera. Para sentir el movimiento de los músculos laterales, presiona las manos sobre la cintura, justo por encima del hueso de la cadera. Tose suavemente o suelta una carcajada: notarás que los músculos se mueven hacia fuera. Observa el aumento de la presión respecto del ejercicio anterior.
3. Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta todo el aire en cinco segundos, haciendo una “ssss” bien fuerte, mientras metes el vientre hacia dentro, empujas los costados hacia fuera y añades la presión del suelo pélvico. Contrae los glúteos. Observa el aumento de la presión respecto de los ejercicios anteriores.
4. Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta todo el aire en cinco segundos, haciendo una “ssss” bien fuerte, mientras metes el vientre hacia dentro, empujas los costados hacia fuera, usas el suelo pélvico y añades la fuerza de las extremidades para activar el dorsal ancho. Junta las palmas de las manos y presiónalas como si estuvieras aplastando algo. En este momento, atención:

no tenses los hombros ni el cuello; la fuerza se mantiene solo en la musculatura de apoyo. Puedes usar la fuerza de los brazos y las piernas para aumentar la presión de tu apoyo.

Elige la postura más adecuada a tu estilo y género musical, y la que te resulte más cómoda, que te permita producir la presión deseada e impida que la tensión se traslade a la parte superior del cuerpo. Observa el aumento de la presión respecto de los ejercicios anteriores.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

Como has podido comprobar, cada grupo muscular que se suma supone un aumento de la presión de aire producida; por eso debes saber cuándo y cómo usar cada uno de los puntos de apoyo. El nivel de presión depende de la intensidad deseada, de la técnica aplicada, de la altura de la nota (graves y agudos piden presiones distintas) y de la interpretación.

Ahora que ya puedes controlar tus cuatro apoyos, entrena su uso simultáneo y asegúrate de que no ejerces ninguna tensión en el cuello. Sostén los cuatro apoyos al mismo tiempo, con la máxima fuerza, y relaja el cuello. Gira la cabeza hacia la izquierda y después hacia la derecha mientras sueltas el aire en “ssss”, procurando mantener un buen nivel de presión en la parte inferior y una relajación total en la parte superior.

EJERCICIO · NIVEL 1 · AGILIDAD

*Para pasajes, ataques de notas y escalas rápidas.*

1. Prepara el Punto de Partida. Practica las consonantes /k/ y /g/ en *staccato* (una forma de ejecución en pequeños impulsos que produce sonidos de corta duración, separados por breves silencios: “picado”, “destacado”), dando puñetazos al aire y con las costillas abiertas. Notarás un movimiento hacia fuera en la musculatura de la boca del estómago y hacia dentro en la musculatura infraabdo-

minal. Este es el ejercicio para desarrollar el apoyo correcto en las frases que requieren agilidad. El abdomen "acompaña" cada nota y produce impulsos de presión que mejoran la definición de los sonidos. Entrena durante al menos cinco minutos.

2. Prepara el Punto de Partida. Inspira y suelta el aire haciendo "s-s-s-s" en *staccato*, con el apoyo aprendido en el ejercicio anterior. Cuidado con el golpe de glotis. Si te resulta difícil, cambia la "s" por una "f". Empieza haciendo un impulso con "s" o "f" por segundo y, en cuanto estés listo, aumenta gradualmente la cantidad de impulsos por segundo: 2 impulsos por segundo, 3 impulsos por segundo, 4 impulsos por segundo, y así sucesivamente.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157

## Indicaciones generales

- Mantén siempre una buena postura: columna recta, hombros relajados (nunca saques pecho ni levantes los hombros) y mentón alineado con los pies.
- Observa continuamente el comportamiento de los músculos respiratorios (abdominales e intercostales).

“

La voz solo existe a partir del momento en que la espiración pulmonar aporta la presión suficiente para hacer nacer y mantener el sonido laríngeo.

10

CAPÍTULO 10

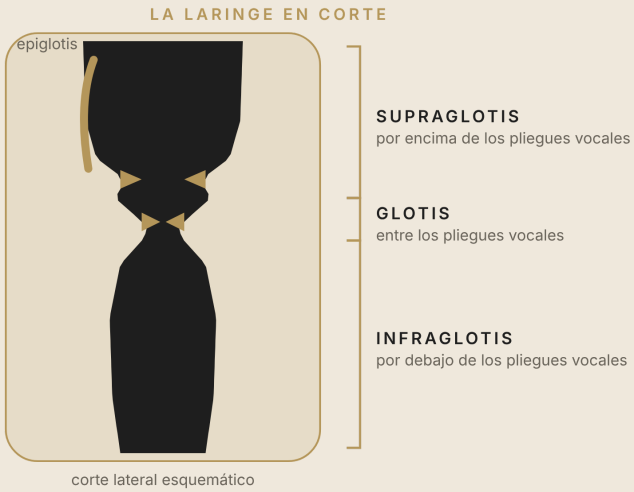
# Fisiología de la fonación

## ¿Qué es la voz?

¿Sabrías decir qué es la voz? La voz es un sonido que resulta de una reacción neurofisiológica compleja. Identifica a la persona en cuanto a su edad, sexo, características físicas y personalidad. Además, refleja su estado emocional y nos permite comunicarnos.

## ¿Dónde se produce la voz?

La voz se produce en la laringe, un órgano cilíndrico situado en el cuello, a la altura de la sexta y la séptima vértebras cervicales, que se conecta por abajo con la tráquea y por arriba con la faringe, lo que llamamos garganta. Está formada por cartílagos, músculos, membranas y mucosa. Se divide en tres porciones: supraglotis, glotis e infraglotis.




*Corte esquemático de la laringe, con sus tres porciones: supraglotis, glotis e infraglotis.*

La supraglotis está formada por las estructuras situadas por encima de la glotis. La glotis es el espacio entre los pliegues vocales, donde se produce la voz, que recibe de inmediato la resonancia de la propia supraglotis. La infraglotis comprende la porción situada por debajo de la glotis.

La laringe tiene básicamente tres funciones: respiratoria, deglutoria y fonatoria. Esta última es la responsable de la producción de la voz.

## Las teorías de la producción de la voz

Para intentar explicar cómo se produce la voz se han desarrollado diversas teorías: la teoría de la cuerda vibrante, la teoría mucoondulatoria, la teoría de la resistencia negativa, la teoría mioelástica, la teoría aerodinámica y la teoría mioelástico-aerodinámica, que sigue siendo, hasta hoy, la más aceptada.

Esta teoría describe la producción de la voz a partir del efecto Bernoulli: el aumento de la velocidad del aire al atravesar la laringe hace que los pliegues vocales se aproximen, y la acción elástica de la musculatura hace que se separen de nuevo. Aunque es la teoría más aceptada, no explica la diversidad de la voz humana.

Pero ¿cómo se produce realmente la voz? Ninguna de las teorías de la fonación logra explicar semejante complejidad. A continuación intentaremos explicar lo que se sabe hasta hoy sobre la fisiología vocal. Se sabe que la voz es el resultado de un proceso de amplificación de la fonación en las cavidades de resonancia: la propia laringe, la faringe, la boca y la nariz.

La fonación propiamente dicha procede del aire que los pulmones espiran durante la respiración. Al pasar por los pliegues vocales, ese aire hace que se aproximen y vibren, lo que produce un sonido bajo y débil que después se amplificará. En la inspiración y la espiración sin fonación, los pliegues vocales permanecen separados.

La fonación es mucho más compleja que el simple paso del aire que hace vibrar los pliegues vocales. Se trata de una acción volitiva y, por tanto, de un movimiento controlado por el sistema nervioso central, que comienza con un estímulo procedente de la corteza cerebral y lleva la información motora hasta la laringe, donde se efectúan los movimientos necesarios para producir la voz. Cuando el impulso nervioso llega a la laringe, activa los músculos cricoaritenoideos laterales y los aritenoideos, que son aductores laríngeos y aproximan los pliegues vocales. La abducción, es decir, la apertura de los pliegues vocales, corre a cargo de los músculos cricoaritenoideos posteriores.

## El ciclo glótico

Al mismo tiempo que actúa la musculatura aductora, aumenta también la velocidad del aire espirado, que, al pasar por los pliegues vocales, reduce la presión en la región glótica, de modo que la mucosa de los

pliegues vocales es, literalmente, succionada y hace que el pliegue de un lado toque el del otro. Como la presión subglótica pasa a ser superior a la glótica, la mucosa vibra. Este proceso se denomina **ciclo glótico** y consta de cuatro fases:

1. Fase cerrada
2. Fase de apertura
3. Fase abierta
4. Fase de cierre

Estos ciclos se producen a una velocidad muy alta y no pueden observarse uno a uno sin la ayuda de un equipo de estroboscopia.




*Las cuatro fases del ciclo glótico, vistas desde arriba. Solo la estroboscopia permite observar estos ciclos en tiempo real.*

## Frecuencia de la voz

La frecuencia de vibración se expresa en hercios, es decir, en ciclos por segundo. Cuanto mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido; cuanto menor, más grave.

¿Sabes por qué la voz de la mujer es distinta de la del hombre? Esta diferencia empieza a acentuarse durante la adolescencia, con un proceso llamado muda vocal, en el que se producen cambios en la laringe que

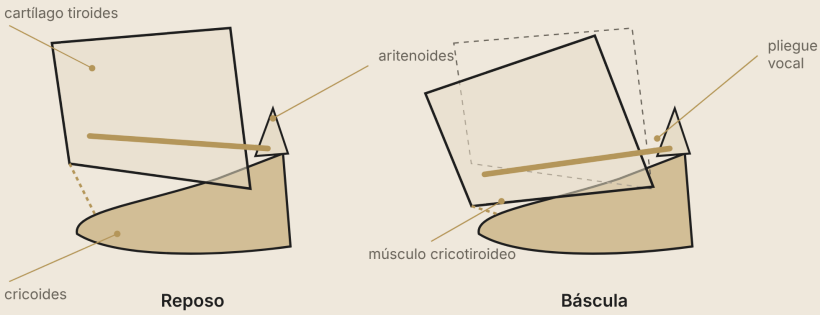
influyen directamente en las características de la voz. Estas modificaciones se deben a la acción de los nuevos niveles hormonales y provocan un crecimiento anteroposterior de la laringe más acentuado en el hombre que en la mujer. Prueba de ello es la protuberancia del cartílago tiroides, conocida popularmente como nuez de Adán.

También se produce, de forma más marcada en el hombre, el descenso de la laringe en el cuello y el aumento de la masa de los pliegues vocales, ya que, cuanto mayores son la masa y la longitud de los pliegues vocales, más baja está la laringe y más grave es la voz. La voz masculina será más grave que la femenina (en los casos más habituales).

## Tensión y alargamiento

Factores como la masa, la tensión y el alargamiento de los pliegues vocales pueden disminuir o aumentar la frecuencia de vibración. El último, el alargamiento, es el principal responsable de las diferencias de frecuencia fonatoria en una misma persona, es decir, la razón por la que podemos hacer que nuestra voz sea más grave o más aguda.

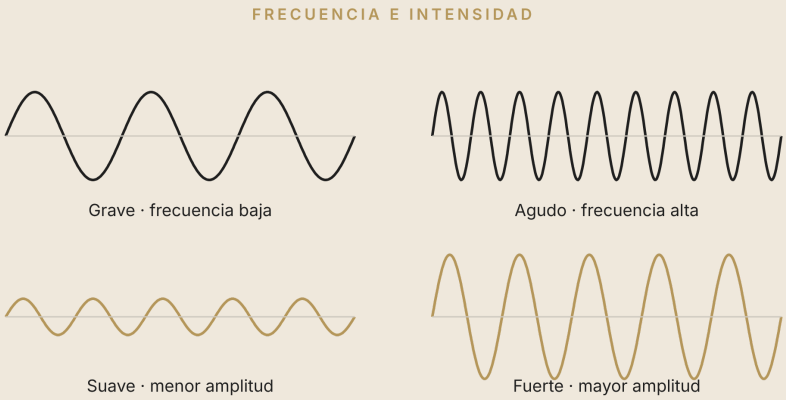
El músculo cricotiroideo aproxima los cartílagos tiroides y cricoides, con lo que alarga los pliegues vocales y produce sonidos más agudos, en un proceso llamado **movimiento de báscula**. El músculo tiroaritenoideo, en cambio, acorta los pliegues vocales y produce así los sonidos más graves.




*En el movimiento de báscula, el músculo cricotiroideo inclina el cartílago tiroides y alarga los pliegues vocales.*

# Intensidad de la voz

¿Cómo logramos que el volumen de nuestra voz suba o baje? La intensidad de la voz está ligada a la resistencia que opone la glotis al paso del aire. Cuanto mayor es esa resistencia, mayor es la presión subglótica y mayor la fuerza de la vibración fonatoria y, por tanto, mayor la intensidad del sonido. Cuanto más débil es la resistencia, menor es la intensidad.




*Frecuencia e intensidad: la altura depende de la frecuencia; el volumen, de la amplitud de la vibración.*

## Ontogenia vocal

¿Por qué la voz va cambiando con el paso del tiempo? La voz se desarrolla en todas las etapas de la vida y experimenta cambios que acompañan el desarrollo físico, psicológico y social de la persona. A partir de los cambios en el tamaño de la laringe, en el grosor y la longitud de los pliegues vocales y en las características de la mucosa y de la musculatura laríngea, surgen distintas configuraciones vocales a lo largo de la vida. Este proceso se denomina **ontogenia vocal**.

## Los órganos del aparato fonador y respiratorio

La producción de los sonidos implica los movimientos de los órganos del habla. Es necesario estudiar el aparato fonador para comprender la estructura y la anatomía, así como la función y la fisiología, de cada órgano, y el papel que desempeña en la producción de los sonidos. Los

llamados órganos fonadores tienen como función primaria la respiración, la masticación y la deglución; como función secundaria, producen los sonidos del habla humana.

## Pulmones

El aire es el componente básico del habla: es el que aporta la energía necesaria para la fonación. La corriente de aire que se utiliza en la fonación se pone en movimiento gracias a las paredes pulmonares, los músculos intercostales y el diafragma. El aire sale de los pulmones, pasa por la laringe y sale por la cavidad bucal, por la cavidad nasal o por ambas. Normalmente el habla se produce durante la espiración, pero hay sonidos que se producen durante la inspiración.

*Curiosidad:* los pulmones pesan, en promedio, 700 gramos y miden 25 cm de altura.

---

## Diafragma

Es un músculo estriado esquelético extenso que separa la cavidad torácica de la abdominal. Se sitúa junto a las vértebras lumbares, las costillas inferiores y el esternón. Tiene tres aberturas principales, que permiten el paso del esófago, de nervios, de la arteria aorta, de vasos del sistema linfático y de vasos del tórax. En el ser humano, este músculo tiene un aspecto rugoso y se orienta hacia arriba, con su parte anterior más elevada que la posterior.

En reposo, el diafragma tiene forma de cúpula. Durante la inspiración, este músculo se contrae y, al aplanarse, aumenta la capacidad del tórax; en ese proceso, el aire tiende a entrar en los pulmones para compensar el vacío generado. Cuando el músculo se relaja, el aire acumulado se expulsa. Otra característica importante del diafragma es que contribuye a la digestión de los alimentos: al contraerse, ejerce presión

sobre el abdomen. Sus movimientos son también importantes para la tos, el estornudo, el parto y la defecación.

## Laringe

Es un órgano corto que conecta la faringe con la tráquea. Se sitúa en la línea media del cuello, delante de la cuarta, la quinta y la sexta vértebras cervicales. La pared de la laringe está formada por nueve piezas de cartílago: tres impares y tres pares. Las tres piezas impares son el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides.

El cartílago tiroides está formado por cartílago hialino y constituye la pared anterior y lateral de la laringe; es mayor en los hombres, por la influencia de las hormonas durante la pubertad. Los bordes posteriores de sus láminas presentan prolongaciones en forma de estiletes gruesos y cortos, llamadas astas superiores e inferiores. El cartílago cricoides se sitúa justo debajo del tiroides y precede a la tráquea. La epiglotis se fija al hueso hioides y al cartílago tiroides; es una especie de "puerta" hacia el pulmón, por la que solo entran y salen el aire o sustancias gaseosas. Las sustancias líquidas y sólidas no entran en el pulmón, porque la epiglotis se cierra y se dirigen al esófago.

Los cartílagos pares son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. El cartílago aritenoides se articula con el cricoides mediante una articulación de tipo diartrosis. El cartílago corniculado se sitúa por encima del aritenoides. El cuneiforme es muy pequeño y se ubica por delante del corniculado correspondiente, uniendo cada aritenoides con la epiglotis.

La laringe también interviene en la producción del sonido, que da lugar a la fonación. En su superficie interna encontramos una hendidura anteroposterior llamada vestíbulo laríngeo, que tiene dos pares de plie-

gues: las bandas ventriculares (falsos pliegues vocales) y los pliegues vocales (pliegues vocales verdaderos).

## Pliegues vocales

Son dos membranas elásticas dispuestas horizontalmente en la laringe, a modo de labios, que van desde la nuez de Adán, en la parte delantera de la laringe (parte anterior), hasta los cartílagos aritenoides, detrás (parte posterior). En la parte anterior, los pliegues vocales están unidos al cartílago tiroides y, en la parte posterior, a los dos cartílagos aritenoides. Pueden juntarse y obstruir el paso del aire, o separarse y dejarlo pasar libremente, según los guíen los aritenoides.

Los extremos de los pliegues vocales fijados al tiroides permanecen siempre juntos; solo se mueven los extremos unidos a los aritenoides, que son los que desplazan los pliegues vocales. La abertura entre ellos es la glotis, que, cuando está abierta, tiene forma de V.

## Epiglotis

Es un cartílago situado en la parte superior de la laringe que funciona como tapa o válvula de esta, e impide que los alimentos entren en la tráquea y, en consecuencia, en los pulmones. Durante la fonación y la respiración, abre la entrada de la laringe y deja libre el paso del aire.

## Faringe

Es la cavidad situada entre la boca (raíz de la lengua), las fosas nasales, la laringe y el esófago. El aire que llega de los pulmones a través de la laringe pasa por la faringe y sale por la boca, por la nariz o por ambas, según la posición del paladar blando. La faringe puede cambiar de

forma y de tamaño por el retroceso de la raíz de la lengua, por el movimiento ascendente o descendente de la laringe o por la contracción de la pared posterior de la faringe durante la fonación y la deglución. Funciona como resonador e influye en la resonancia de los sonidos vocálicos.

La porción superior de la faringe, llamada parte nasal o nasofaringe, se comunica con las coanas, con los orificios faríngeos de las trompas auditivas y con la orofaringe. La orofaringe se comunica con la boca y sirve de paso tanto para el aire como para los alimentos. La laringofaringe se extiende hacia abajo desde el hueso hioides y se conecta con el esófago (conducto de los alimentos) y, por detrás, con la laringe (paso del aire); al igual que la parte oral de la faringe, es una vía respiratoria y también digestiva. La trompa auditiva también se comunica con la faringe a través del orificio faríngeo de la trompa auditiva, que a su vez conecta la parte nasal de la faringe con la cavidad timpánica del oído medio.

## Úvula

Es la prolongación del paladar blando. Entra en vibración cuando articulamos las vibrantes uvulares.

## Paladar

Es la parte superior de la cavidad bucal. La parte anterior (2/3 del paladar), ósea y fija, se denomina paladar duro o bóveda palatina. La parte posterior, muscular y móvil, se llama paladar blando o velo del paladar. El paladar blando puede descender y dejar que el aire salga por la cavidad nasal (como en la respiración o en la emisión de sonidos nasales). Cuando está elevado y en contacto con la pared posterior de la faringe, cierra el paso nasal y el aire sale por la boca (como al pronunciar soni-

dos orales). También puede estar parcialmente elevado, de modo que el aire pase por la boca y por la nariz al mismo tiempo (como en la articulación de sonidos nasalizados).

## Lengua

Es el principal órgano de la articulación. Encuentra puntos de apoyo en distintas partes de la bóveda palatina y puede tanto mover la punta hacia las arcadas dentarias inferior o superior como elevar la base hasta la parte posterior del paladar. Mediante los músculos que la unen a los órganos vecinos, interviene en la apertura bucal, en los movimientos del velo del paladar y en la tonicidad y la firmeza de la articulación.

Como todos los músculos de esta región están directamente relacionados entre sí y se continúan, a través de sus fibras, con los músculos de la hipofaringe y de la laringe, toda contracción hacia abajo y hacia atrás desencadenará la acción de otros músculos de la zona, mientras que toda posición normal de la base de la lengua atenúa las contracciones de este conjunto muscular. Del mismo modo, toda acción que busque ensanchar transversalmente las cavidades de resonancia tenderá a atenuar la acción de los músculos que cierran o estrechan la abertura de la hipofaringe y de la parte posterior de la boca.

## Dientes

Sirven como punto de articulación. Están insertados en la arcada alveolar y pueden impedir, parcial o totalmente, el paso del aire cuando entran en contacto con los labios o con la punta de la lengua.

## Nariz

Es una protuberancia situada en el centro de la cara; su parte exterior se denomina nariz externa, y la cavidad que presenta en su interior se conoce como cavidad nasal. La nariz externa tiene forma de pirámide triangular de base inferior, cuya cara posterior se ajusta verticalmente al tercio medio de la cara. Las caras laterales de la nariz presentan un relieve semilunar que recibe el nombre de ala de la nariz. La cavidad nasal se divide en dos compartimentos, uno derecho y otro izquierdo.

Cada compartimento tiene un orificio anterior, la narina, y uno posterior, llamado coana. Las coanas comunican la cavidad nasal con la faringe. En la cavidad nasal el aire se acondiciona, es decir, se filtra, se humidifica y se calienta. En la pared lateral de la cavidad nasal encontramos las conchas nasales (cornetes), que se dividen en superior, media e inferior.

## Tráquea

Es un tubo que da continuidad a la laringe, penetra en el tórax y termina bifurcándose en los dos bronquios principales. Se sitúa en la línea media, por delante del esófago, y solo en su extremo final se desvía ligeramente hacia la derecha. El armazón de la tráquea está formado por unos veinte anillos cartilaginosos, incompletos por detrás, llamados cartílagos traqueales.

## Labios

Influyen en la articulación de los contoides (sonidos consonánticos) y de los vocoides (sonidos vocálicos). En los contoides, los labios pueden impedir parcial o totalmente el paso del aire, como en [f], [p], [m]. En los vocoides, el grado de redondeamiento y de proyección de los la-

bios diferencia unos sonidos de otros, como en [i] y [ü]. Por lo general, cuanto más alta está la lengua al articular un vocoide redondeado, más redondeados y proyectados están los labios: en [u], lengua alta y labios más redondeados y proyectados; en [i], lengua a media altura y labios menos redondeados y proyectados. El grado de proyección de los labios hacia delante, así como el grado de apertura de la boca, amplían la caja de resonancia, lo que influye en el timbre de los sonidos.

## Mandíbula inferior (mentón)

Determina el grado de apertura o de cierre de la boca y la distancia entre la lengua y el paladar, con lo que diferencia los vocoides altos de los bajos y aumenta o reduce el tamaño de la cavidad bucal.

## Cajas de resonancia

Refuerzan e intensifican las vibraciones (los sonidos) que producen los pliegues vocales. La calidad del sonido depende de la forma y del volumen del resonador. Son resonadores la cavidad faríngea (faringe), la cavidad bucal (boca), la cavidad nasal (fosas nasales) y la cavidad labial (labios proyectados hacia delante).

“

Hay que tener siempre la impresión de que se puede dar más.

CAPÍTULO 9 · RESPIRACIÓN Y APOYO



11

CAPÍTULO 11

# Explorar la propia voz

Cuando llega el momento de emitir la voz, el cantante debe prepararse física y mentalmente para cantar. Necesita concentrarse y formarse la imagen acústica del sonido: su altura, su color desde el punto de vista auditivo, su mecanismo y las sensaciones que provoca. Esta orden motora y sensorial, que forma parte de los centros nerviosos, pondrá en marcha los diversos movimientos de los órganos y el trabajo de la musculatura.

Esto significa que, en la práctica, el cantante adoptará la posición fonatoria, lo que exige controlar el gesto respiratorio y la cantidad de aire inspirado necesaria para el ejercicio elegido. Es una preparación consciente e indispensable, de la que depende la emisión vocal: la adaptación voluntaria de la postura de las cavidades de resonancia, la separación de los pilares unida a la elevación del velo del paladar y el trabajo de la pared faríngea. Verificar los puntos de articulación de la lengua y de los labios según la letra que se pronuncia es una actitud esencial para la libre ejecución de los movimientos naturales de la laringe.

Desde el momento en que se empieza a cantar, hay que tener en cuenta la necesidad, ya desde las notas graves, de preparar una forma, un molde. Pero, al subir los ejercicios de semitono en semitono, no hay un cambio brusco de técnica: existe una continuidad, una progresión en todos los niveles, tanto en lo que respecta a la presión espiratoria y al aumento del volumen de las cavidades supralaríngeas como al desplazamiento de la laringe y del lugar de resonancia, que se produce en el mismo sentido.

De una nota a otra existe una forma de transmisión difícil de lograr, que evoluciona poco a poco y que es preciso representarse mentalmente, ya que es la única manera de conseguir que el trabajo muscular y las actitudes de los órganos se modifiquen progresivamente en cada nota. Al descender de nuevo la escala, la laringe suele bajar de forma progresiva, acompañada de una relajación de la musculatura. Si esa relajación es excesiva, la voz se cae, pierde el timbre y desafina. Para evitarlo, el cantante debe mantener la presión, así como la forma de distribuir el soplo y el lugar de resonancia. Hay que conservar cierta energía a pesar del descenso de la escala y no perder la dirección ascendente del soplo.

Es importante recordar que, del grave al agudo, se produce una apertura progresiva de la boca, asociada a la separación de los maxilares en el punto donde se articulan, así como una sensación difusa de tensión laríngea y una ligera elevación de la base de la lengua. A medida que el sonido sube, no se logra el color exacto de la vocal porque el cantante, al intentar redondear las sonoridades o al bostezar los sonidos, ha modificado la posición intrabucal que corresponde a la vocal pronunciada. En cambio, si se respeta esa posición, se obtiene el timbre vocálico propio de cada vocal, correspondiente a las zonas específicas de los formantes. Gracias a la técnica se obtiene el timbre extravocálico, propio de cada uno de nosotros. Los distintos formantes se distribuirán de tal manera que, al salir de los labios, la voz tenga una acústica que corresponda a la del cantante. Se admite que la voz cantada comprende varios formantes.

El cantante debe tomar conciencia de la importancia de los principios básicos de la técnica vocal y aprovechar el *feedback* de su voz, ya que esta es el resultado de un comportamiento adquirido con la ayuda de una actividad muscular determinada y de las distintas sensaciones que constituyen la base de esta técnica. Mediante un entrenamiento progresivo y bien dirigido, el principiante descubrirá y desarrollará sus sensaciones y aprenderá a dominar la tonicidad y la agilidad de sus músculos. También debe saber que, incluso en los momentos de gran intensidad, siempre hay que conservar la posibilidad de dar más o de seguir dominando la musculatura.

Según esta técnica, debe existir una cohesión, una continuidad entre los dos extremos: la sensación de sostén del soplo y la de temblor vibratorio. Los órganos vocales y respiratorios están unidos entre sí de manera armoniosa y equilibrada, sin dar jamás la impresión de un esfuerzo localizado aquí o allá, salvo una sensación muy difusa de adopción de la posición fonatoria y de un trabajo bien distribuido, más o menos sostenido o firme, según las exigencias de la música. Este conjunto de movimientos y sensaciones, buscado de forma sistemática, se convertirá, tras un largo entrenamiento, en una percepción global de los movimientos y las sensaciones que corresponden a la técnica de la voz cantada y, al mismo tiempo, en un medio de control eficaz y válido para todas las voces.

Nada de esto es fácil de lograr. La mayoría de las veces hacen falta largos años de trabajo progresivo y de búsqueda personal. ¡Para el alumno no se trata de imitar la voz del profesor ni de buscar un timbre determinado! Se trata, sencillamente, de aprender a reconocer que toda anomalía de la voz, o todo acierto, debe encontrar su sentido en la conciencia del gesto y en el control de la sonoridad. Así, con el uso de una técnica correcta, desarrollará su verdadera voz.

# Manifestaciones o hábitos vocales inadecuados

- Falta de una alineación postural adecuada entre la cabeza y el cuerpo;
- Reducción del movimiento corporal, con el cuerpo inmóvil o con movimientos limitados durante la emisión;
- Soltar el aire espiratorio antes de hablar o cantar;
- Inspirar profundamente antes de cada emisión;
- Hablar durante la inspiración;
- Falta de una coordinación adecuada entre la respiración y la fonación;
- Mantener los hombros y el tórax constantemente elevados durante la emisión;
- Tensión generalizada de todo el cuerpo al hablar;
- Tensión generalizada de la musculatura del aparato fonador al hablar o cantar;
- Contracción evidente de la musculatura paralaríngea durante la emisión;
- Hiperextensión constante del cuello;
- Usar constantemente una intensidad excesivamente elevada;
- Usar constantemente una intensidad excesivamente reducida;
- Hablar constantemente demasiado rápido;
- Animar de forma activa y constante en eventos deportivos o practicar deportes que exijan el uso de la voz;
- Cantar durante largos periodos sin una técnica adecuada;
- Modular la emisión únicamente aumentando la intensidad;
- Fijar la emisión en una única frecuencia;
- Usar en exceso frecuencias muy agudas;
- Usar en exceso frecuencias muy graves;
- No articular de forma diferenciada los sonidos del habla;
- Sustituir la apertura de la mandíbula por su desplazamiento horizontal;
- Usar constantemente ataques vocales bruscos;
- Usar constantemente ataques vocales aspirados;
- Mantener un foco de resonancia nasal constante;
- Mantener un foco de resonancia constantemente bajo;
- No favorecer la resonancia y mantener una hiporresonancia global;
- Usar en exceso la voz de mando;
- Usar constantemente una calidad vocal susurrada;
- Usar constantemente una calidad vocal tensa y comprimida;
- Usar constantemente el registro basal en la emisión habitual;
- Recurrir constantemente a prácticas vocales abusivas, como carraspear y toser con esfuerzo;

- No realizar calentamiento ni enfriamiento vocal;
- Hablar compitiendo con el ruido de fondo;
- Usar ropa ajustada en la zona de la laringe y del abdomen;
- Imitar constantemente modelos vocales nocivos, otras voces, animales u objetos ruidosos;
- Hablar durante largos periodos con el auricular del teléfono apoyado en el hombro;
- Usar en exceso y/o durante largos periodos el teléfono móvil;
- Usar en exceso y/o durante largos periodos el altavoz del teléfono;
- No hidratarse lo suficiente.

## Características anatomofuncionales

- Variar la intensidad mediante la compresión de la musculatura laríngea y paralaríngea;
- Variar la frecuencia modificando exclusivamente la posición vertical de la laringe;
- Variar la frecuencia mediante la compresión de las estructuras glóticas y supraglóticas;
- Limitar el recorrido de la mandíbula al hablar;
- Mantener la lengua constantemente desplazada hacia delante al hablar;
- Mantener la lengua constantemente desplazada hacia atrás al hablar;
- Mantener la lengua interpuesta entre las arcadas dentarias (deglución atípica);
- Fijar la laringe en el cuello en una posición constantemente alta;
- Fijar la laringe en el cuello en una posición constantemente baja;
- Usar una constricción mediana del vestíbulo laríngeo para la fonación;
- Usar una constricción anteroposterior excesiva del vestíbulo laríngeo;
- Venas hinchadas en la zona del cuello al hablar.

## Qué evitar

- Gritar o hablar durante mucho tiempo.
- Exponerse a cambios de temperatura ambiente, y tener cuidado también con las bebidas heladas, que pueden provocar un cambio brusco de temperatura (choque térmico), con producción de mucosidad. Antes de tragar algo helado, mantenlo en la boca unos segundos.

- Las bebidas alcohólicas antes de cantar o de hablar de forma intensiva, porque actúan como anestésicos: mejoran la voz en apariencia y enmascaran su abuso. Lo mismo ocurre con los aerosoles, las pastillas y los caramelos de menta, hierbabuena, jengibre, etc.
- Carraspear o toser, porque este hábito provoca fricción entre los pliegues vocales.
- Los alimentos con chocolate y los derivados lácteos, sobre todo antes del uso profesional de la voz, porque aumentan la secreción en el tracto vocal y provocan carraspeo excesivo.
- Hablar en exceso durante el periodo premenstrual: en esa etapa el cuerpo de la mujer se hincha por retención de líquidos, algo que también ocurre en los pliegues vocales, que se vuelven más pesados y vibran con más dificultad.
- La exposición al polvo, a gases y a olores muy fuertes, sobre todo si eres alérgico.
- Hablar mientras haces ejercicio físico: durante la respiración, los pliegues vocales permanecen abiertos y, al hablar, se cierran para vibrar; hablar mientras se respira de forma intensa, como exige el ejercicio físico, es forzar la naturaleza fisiológica del aparato fonador.

# Recomendaciones

- Los pilares del canto (la respiración, el uso de los resonadores y la articulación) serán, al principio, objeto de un trabajo lento y progresivo.
- Al principio, la mejor manera de adquirir agilidad es hacer el ejercicio despacio.
- Hay que buscar, ante todo, la "calidad" de la voz, no "forzarla" jamás a trabajar y estar siempre relajado al cantar.
- La caja de un instrumento no se contrae cuando suena. El cuerpo debe estar suelto y libre; por eso hay que evitar la tensión muscular.
- Estudiar música, tener buena lectura musical y saber solfear debe preceder al estudio del canto.
- Si tienes una voz pesada, trabaja a fondo con sonidos picados, *staccato*, y con ejercicios de agilidad. Si tienes una voz ligera, trabaja con ligados y sonidos sostenidos.
- Ante el primer síntoma de resfriado, toma naranjada, limonada o un batido de frutas y descansa. Evita la tos innecesaria.
- Si necesitas toser, aprieta los labios, respira con calma y traga saliva.
- Canta siempre pensando en una línea recta, para que la voz no cambie de "color".
- No duermas con la ventana abierta, a menos que tengas la certeza de que dormirás con la boca cerrada.

III

PARTE III

# Ornamentos Vocales

Fry, twang, yodel, vibrato, melismas, cry y apoyatura: los recursos que dan identidad y expresión a la voz cantada.

*Los ornamentos son los recursos que convierten una voz técnicamente sana en una voz con sello propio. Antes de explorarlos, conviene recordar lo que mostraron los capítulos anteriores: casi todos dependen de la respiración, del apoyo y de la relajación. Practica cada técnica despacio, sin molestias y, siempre que sea posible, con la orientación de un profesor de canto o de un fonoaudiólogo (logopeda).*



# 12

CAPÍTULO 12

# Fry

El *fry* o *creak* —llamado crepitación por los fonoaudiólogos y voz chirriante por algunos lingüistas— es un sonido grave, de pulsos espaciados, que recuerda el chirrido de una puerta. Se diferencia de los sonidos producidos por la turbulencia del aire, como las fricativas sibilantes /s, z, ʃ, ʒ/, cuya fuente principal es el chorro de aire que choca contra un obstáculo, los dientes (LADEFOGED; MADDIESON, 1996). En el fry, el ruido proviene del propio patrón irregular de vibración de los pliegues vocales. Hollien y Michel (1968) lo describieron como un verdadero registro fonatorio, y no como una alteración patológica.

REGISTRO MODAL Y FRY



**Modal**
pulsos regulares y cercanos

**Fry**
pulsos espaciados e irregulares

*En el fry, los pulsos glóticos se vuelven espaciados e irregulares.*

La producción del **fry relajado** se caracteriza por una posición más baja de la laringe, la acción predominante del músculo tiroaritenoideo (TA), sobre todo de su fascículo interno, una menor participación de las bandas ventriculares, bordes de los pliegues vocales más sueltos, una estructura laríngea más relajada, pulsos glóticos simples e intensidad débil.

El **fry tenso** se caracteriza por la elevación de la laringe, con el consiguiente aumento de la aducción glótica, la acción de los músculos cricoaritenoideo lateral (CAL) y TA externo, una mayor participación de las bandas ventriculares, bordes de los pliegues vocales rígidos, una estructura laríngea más tensa, pulsos glóticos dobles o incluso triples e intensidad discreta o ligeramente mayor que la del fry relajado.

En el inglés estadounidense, esta voz crepitante se llama *vocal fry*; en el inglés británico, *creaky voice*, términos que suelen confundirse con el de sonido basal. Sin embargo, los autores subrayan que no existe necesariamente una equivalencia entre ellos: el registro basal se caracteriza por una frecuencia fundamental ($f_0$) muy grave, de carácter predominantemente crepitante, pero la crepitación puede aparecer en cualquier frecuencia de la extensión vocal, y no solo en el registro basal. Así, "el término *vocal fry* se refiere exclusivamente a la crepitación en el registro basal, mientras que el término *creaky voice* designa la crepitación introducida en cualquier tipo de emisión". El sonido basal es

una cualidad vocal que aparece con frecuencia en voces relajadas, como indicio de baja tensión, o en voces más tensas, para expresar “sorpresa, admiración o sufrimiento”.

## Fry tenso

En la clínica, el fry tenso puede indicarse en casos de insuficiencia glótica por parálisis laríngea unilateral, surco vocal y disfonía espasmódica en abducción, con el fin de lograr un mejor cierre glótico y una mayor estabilidad vocal.

# 13

CAPÍTULO 13

# Twang

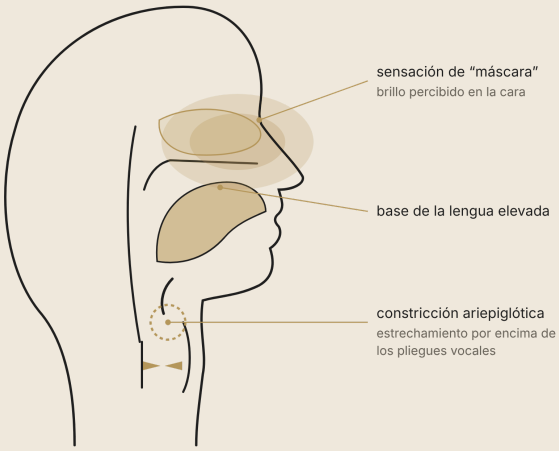
La nasalidad es uno de los aspectos más estudiados de la cualidad vocal, y los estudios de fonética la describen desde el siglo XVII. Los intentos de explicar este fenómeno han caído en numerosas simplificaciones. Clásicamente, se afirma que, cuando el velo del paladar se cierra, el habla no es nasal y, a la inversa, que, cuando el habla no es nasal, el velo está cerrado. Otra simplificación sostiene que el escape nasal siempre aumenta la nasalidad y, a la inversa, que la nasalidad requiere flujo de aire nasal. Laver (1980) recuerda que la nasalidad es, en esencia, una condición de resonancia.

Según Kayes (2004), desde el punto de vista fisiológico, el **twang** se caracteriza por la constricción ariepiglótica, la laringe alta y el dorso de la lengua elevado. El cartílago tiroides puede estar inclinado o neutro, lo que permite variar la masa vibrante de los pliegues vocales. La constricción ariepiglótica tiende a aumentar la resistencia al cierre de los

pliegues vocales; por eso es importante no ejercer una gran presión de aire para producir esta cualidad vocal. El twang también puede ser nasal u oral.

La dificultad para percibir y comprender el mecanismo de la resonancia vocal quedó patente cuando, en 1940, Paget realizó un experimento con un tubo resonador moldeado para producir la vocal /a/. Al estrechar el tubo justo en su abertura, se obtuvo la cualidad nasal del twang estadounidense, asociada a los habitantes de Nueva Inglaterra y claramente representativa del canto de la música *country* occidental. Esto confirmó sus observaciones anteriores: la cualidad que se percibe como nasal en el twang no se debe a la resonancia nasal, sino a una constricción en la faringe (YANAGISAWA et al., 1989).

El twang está asociado a la "voz en la máscara": un sonido metálico (el *humming* ayuda a sumar metal) y brillante. La elevación de la base de la lengua puede ser suave, con un ligero realce del metal, o muy pronunciada, con un realce intenso. La lengua debe estar "entrenada" para mantener la base elevada y abierta; la parte superior debe tocar los molares superiores y no separarse nunca de ellos mientras se canta. La punta de la lengua debe permanecer apoyada en el suelo de la boca.




*El twang: base de la lengua elevada, constricción ariepiglótica y sensación de brillo en la cara.*

### DE DÓNDE VIENE EL TÉRMINO

El twang es una de las cualidades vocales sistematizadas en el modelo de entrenamiento vocal desarrollado por la investigadora y profesora estadounidense Jo Estill, que estudió la constricción ariepiglótica en la producción del sonido "brillante" (YANAGISAWA et al., 1989; STEINHAUER; KLIMEK; ESTILL, 2017).

### PARA ESCUCHAR

Ejemplos de twang en voces populares: **Christina Aguilera**, **Demi Lovato** y **Bruno Mars**.

# 14

CAPÍTULO 14

# Yodel

El **yodel** (o *yodelling*) es una técnica de canto que se caracteriza por la alternancia rápida y deliberada entre dos registros: por lo general, el registro modal (voz de pecho) y el registro agudo (voz de cabeza). Los cambios de registro van asociados a cambios en la cualidad vocal, y las transiciones bruscas entre registros suelen percibirse como "quiebres" de la voz, más o menos evidentes. Estos quiebres pueden producirse de forma involuntaria, pero también pueden buscarse a propósito e incluso aprovecharse artísticamente, como ocurre en el *yodelling* o en ciertos estilos de la música contemporánea.




*El yodel alterna intencionalmente los registros modal y elevado.*

# El yodel y la música *country*

El *country* era la música de la vida rural de los blancos del sur de Estados Unidos, que recibieron la influencia de las músicas de las islas británicas, de la música de los Apalaches y de los cánticos de las iglesias puritanas, cultivados por los descendientes de ingleses.

En sus inicios, el *country* se llamó *folk songs* y más tarde recibió el apodo de “*blues* blanco”, por la manera similar en que sus letras retrataban la vida en el campo. A lo largo de la historia del género también se lo llamó *hillbilly* y, por último, *country music*. A los trabajadores blancos de las zonas rurales se los llamaba, de forma despectiva, *hillbillies* (algo así como “paletos” o “pueblerinos”); por eso, con el crecimiento de las ciudades, el “*blues* blanco” pasó a recibir ese nombre.

Uno de los grandes precursores del género fue Jimmie Rodgers, apodado “el mecánico cantante” (MAZZOLENI, 2012). Este cantante se convirtió en referente por la inflexión vocal de su yodel, sobre todo en “Blue Yodel”, una de las primeras canciones *country* en superar el millón de copias vendidas (MAZZOLENI, 2012). El parecido con el *blues* se debe a que eran canciones de temática triste, que llevaban la palabra “*blue*” en el título y se interpretaban solo con acompañamiento de guitarra.

A partir de Jimmie Rodgers, el *country* adquiere un rasgo propio que lo distingue del *blues* afroamericano: la manera de cantar. Después de él, otros artistas se diferenciaron del *blues* también por cantar a dúo, como The Delmore Brothers.

“

El vibrato ofrece a la voz una riqueza expresiva de gran poder emocional.

# 15

CAPÍTULO 15

# Vibrato

El **vibrato** es una modulación regular de la frecuencia fundamental que utilizan los cantantes clásicos y algunos cantantes populares. Es un tipo de temblor fisiológico ordenado, que hace que la frecuencia fundamental suba y baje, dentro de un margen pequeño, varias veces por segundo. Se considera un tipo de temblor, pero con ondas sonoras de longitud y amplitud similares o iguales. Conviene recordar que el vibrato no es lo mismo que una voz temblorosa, que se debe a la falta de preparación.

La base del vibrato es la respiración y el sostén de la voz. Mientras no tengas un apoyo correcto, te costará controlar el vibrato y sostener las notas; sin una buena respiración, no habrá buenos vibratos. Un soporte ideal, un buen flujo de aire y una resonancia adecuada hacen que el vibrato surja de forma natural.




*El vibrato: una oscilación regular de la frecuencia en torno a la nota.*

El vibrato se aplica en los finales de frase, en notas intermedias, en los melismas, en las improvisaciones o en vocales concretas. Cualquier técnica de agilidad, como los melismas y la apoyatura, dependerá del control total de la voz, que nace, en primer lugar, del control del vibrato.

El vibrato aporta a la voz una gran riqueza expresiva y un fuerte poder emocional: es un recurso tan importante como complejo. Su frecuencia oscila entre 2 y 8 Hz, con una media de 5 a 7 Hz observada en los cantantes líricos (SUNDBERG, 1987); la variación de intensidad se sitúa entre 2 y 3 decibelios.

El vibrato no es un fenómeno bien definido y se ha interpretado de diversas maneras: como una oscilación de la musculatura cricotiroidea, como una modulación alterna de los músculos cricotiroideos y aritenoideos, como una contracción alterna de la musculatura laríngea y diafragmática o, incluso, como un temblor de la musculatura respiratoria y del tracto vocal. Por lo general, el vibrato disminuye en las intensidades débiles y aumenta en los sonidos fuertes.

La oscilación que se observa en el vibrato puede abarcar, de forma sincrónica, otras partes del tracto vocal, como la mandíbula, el velo del paladar, la base de la lengua, la epiglotis y las paredes laterales y posterior de la faringe. En los profesionales con buena técnica y gran talento, el vibrato es muy regular y controlado, y se percibe un acopla-

miento natural entre el tracto vocal y la laringe; en cambio, un vibrato aperiódico suele ser consecuencia de la falta de apoyo respiratorio o del uso forzado de la voz, y también puede estar relacionado con la tensión nerviosa.

Un vibrato por debajo de 5 Hz se considera lento y se emplea en el jazz, el *blues* y la música popular afroamericana. A veces se oye en la música sertaneja (el country brasileño) un vibrato emitido de forma forzada y exagerada, en prácticamente todas las vocales prolongadas.

Curcio, Behlau y Pontes (2000) estudiaron el vibrato en tres estilos de canto y comprobaron que su frecuencia es similar en la ópera, el rock y el canto sertanejo, aunque la estabilidad es mayor en la ópera. Este estudio respalda la idea de que el vibrato es un fenómeno neurológico definido, que puede observarse en todas las personas.

Los trazados espectrográficos con filtro de banda estrecha muestran los armónicos individuales de una vocal sostenida en emisión cantada, en los que puede observarse la presencia del vibrato.

### CUIDADO CON EL EXCESO

El vibrato es la base de otras técnicas, como los melismas, pero debe usarse con mesura. Muchas personas que descubren esta técnica la aplican a todo y todo el tiempo, lo que resulta sumamente desagradable para quien escucha.

# 16

CAPÍTULO 16

# Melismas

Los **melismas** se conocen popularmente como “floriturAs”. Se trata de la técnica de cambiar la nota (la sensación de frecuencia) de una sílaba mientras se canta. Está relacionada con la agilidad vocal.

MELISMA: VARIAS NOTAS EN UNA SOLA SÍLABA




Una sílaba sostenida mientras la melodía recorre varias notas.

*En el melisma, una sola sílaba recorre varias notas.*

Los melismas tienen su origen en el canto gregoriano, en el que los coristas alargaban mucho las sílabas. Con la colonización europea, los africanos esclavizados en las Américas recibieron la influencia del canto gregoriano y del canto culto, y así surgieron melismas más rápi-

dos, hechos de forma intuitiva, que, mezclados con los espirituales afroamericanos (*gospel*), adquirieron un *swing* que impulsó y modernizó la *black music*. Los estilos de *black music* que utilizan melismas son el *gospel*, el *R&B*, el *soul*, el *neo-soul* y el *blues*.

La música de culturas antiguas empleaba técnicas melismáticas para inducir un estado hipnótico en el oyente, útil en ritos místicos de iniciación y en cultos religiosos. Esta cualidad todavía se encuentra en la música india y en la música islámica.

Los melismas son, la mayoría de las veces, muy intuitivos, o se aprenden por imitación. Pero si quieres empezar a aprenderlos y tener una idea de cómo alargar una sílaba sin desafinar, usando las notas adecuadas, el camino es comenzar cantando las sílabas sobre algunas escalas propias del estilo *black*: la escala pentatónica blues y las escalas pentatónicas mayor y menor.

HOY

En el pop y el R&B contemporáneos, el melisma es el sello de intérpretes como Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé y Ariana Grande, e influye en cantantes de todo el mundo, incluso en Brasil. Precisamente por eso conviene entrenarlo con cuidado: los melismas rápidos y largos exigen apoyo, afinación y agilidad, y se convierten en una fuente de tensión cuando se ejecutan sin preparación.

# 17

CAPÍTULO 17

# Cry

En inglés, *cry* significa "llorar". La técnica consiste en contraer las cejas, como en un gesto de llanto, para lograr:

- mayor firmeza muscular vocal;
- mayor calidad en los agudos;
- proyección vocal;
- metalización (brillo en la voz), sobre las funciones o modos vocales, incluso en emisiones más neutras.

> DE DÓNDE VIENE EL TÉRMINO CONSULTA EL MOVIMIENTO DE BÁSCULA EN EL CAPÍTULO 10.
>
> En el modelo de Jo Estill, el *cry* (también llamado *sob*) es una de las cualidades vocales descritas y está asociado a la inclinación del cartílago tiroides por acción del músculo cricotiroideo, lo que ayuda a adelgazar y alargar los pliegues vocales (STEINHAUER; KLIMEK; ESTILL, 2017). El gesto de "llanto" funciona como una imagen que facilita llegar a ese ajuste.

PARA ESCUCHAR

Ejemplos de cry en voces populares: **Steven Tyler**, **Xororó**, **Adele**, **Alicia Keys** y **Michael Jackson**.

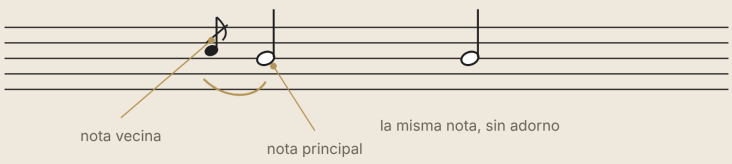
# 18

CAPÍTULO 18

# Apoyatura

La **apoyatura** es un término musical que designa una nota que se utiliza para ornamentar la melodía principal. Esta nota secundaria puede situarse por debajo o por encima de la nota principal, pero debe ser una nota vecina, por lo general a un intervalo de segunda. Suele ejecutarse con énfasis y luego resuelve en la nota principal. Hay apoyaturas breves, que resuelven enseguida, y largas, que ocupan una parte considerable del valor de la nota principal.

APOYATURA: LA NOTA VECINA QUE ADORNA




La apoyatura “se apoya” en la nota principal desde un intervalo de segunda.

*La apoyatura: una nota vecina que antecede y realza la nota principal.*

A grandes rasgos, podría parecer que la apoyatura y el melisma son lo mismo, pero no es así. Dentro de un melisma puede haber varias apoyaturas, pero una apoyatura, por sí sola, no es un melisma.

En el canto popular, la apoyatura es una técnica que abre un enorme abanico de posibilidades al cantante, y el propio melisma no existiría sin ella.

EJERCICIO · CÓMO ESTUDIAR LA APOYATURA

1. Antes que nada, ten tu vibrato a punto: es la "técnica madre" de prácticamente todas las técnicas de ornamentación en el canto.
2. Canta un fragmento de la melodía original.
3. Cuando ya tengas la melodía en la cabeza, empieza a buscar espacios donde colocar una nota; hazlo nota por nota y memorízalo todo.
4. Repite el proceso en otras partes de la canción.

Así entrenas tu mente para crear y memorizar interpretaciones que tú mismo vas a construir.

Audio de este ejercicio disponible para descargar · ver página 157



# IV

PARTE IV

# Técnicas Avanzadas

Funciones vocales, colores del sonido, efectos y belting: el repertorio técnico del canto contemporáneo.

# 19

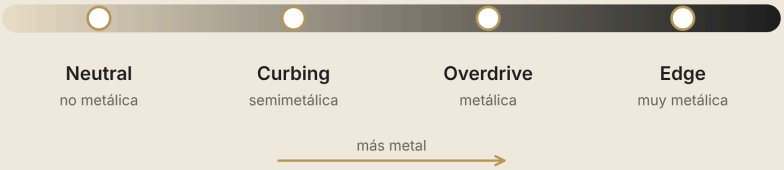
CAPÍTULO 19

# Las funciones vocales

La voz puede organizarse en cuatro funciones, o modos vocales. Las funciones forman una escala de "metal", que va del timbre menos metálico de la voz al más metálico. Podríamos decir que esta escala es la "pedalera" del cantante: eliges el perfil sonoro según la necesidad técnica, tu preferencia personal o el estilo que vas a cantar. Las cuatro funciones vocales son **Neutral**, **Curbing**, **Overdrive** y **Edge**.

Cada función tiene características propias y bien diferenciadas. Entender las funciones, sus características, ventajas y límites —y aprender a aplicarlas— es imprescindible para el cantante que quiera aprovechar todo su potencial vocal con seguridad y calidad, dar color a su canto y, sobre todo, evitar problemas técnicos.

LA ESCALA DE METAL




*Las cuatro funciones vocales, ordenadas del timbre menos metálico al más metálico.*

DE DÓNDE VIENE EL TÉRMINO

La organización de la voz en cuatro modos —Neutral, Curbing, Overdrive y Edge—, así como las nociones de "colores del sonido" y de "efectos", fue sistematizada por la cantante e investigadora danesa Cathrine Sadolin en el método Complete Vocal Technique (SADOLIN, 2012). Los nombres de los modos se mantienen en inglés, como en el método original.

LAS FUNCIONES EN RESUMEN

| FUNCIÓN | METAL | TIMBRE | DÓNDE FUNCIONA MEJOR |
|---|---|---|---|
| Neutral | No metálica | Suave, redondeado, aterciopelado | Todas las regiones; en el agudo suena impostado |
| Curbing | Semimetálica | Quejumbroso, contenido | Excelente en la región media; "aplanado" en el agudo |
| Overdrive | Metálica | Grueso, denso, potente | Graves y medioagudos; evitar en la región media |
| Edge | Muy metálica | Punzante, brillante, afilado | Agudos; no recomendado en medios y graves |

# Neutral

- **Metal:** no metálica.
- **Timbre:** por lo general suave, redondeado, aterciopelado. Imagen sonora de referencia: el habla suave de Belo Horizonte (Brasil).
- **Carácter:** triste, romántico, introspectivo o incluso solemne, con más cobertura, o cuando se busca la sensación de cantar al oído.
- **Regiones:** todas las regiones de la voz. En la región aguda, sin embargo, sonará inevitablemente con la impostación del canto lírico.
- **Vocales:** pueden utilizarse todas las vocales.
- **Colores:** el color del sonido puede modificarse ampliamente: Neutral claro, Neutral muy claro, Neutral oscuro.
- **Expresión:** cejas elevadas; el sonido se dirige hacia la coronilla.

- **Lengua:** la parte posterior debe mantenerse firme y alta para que la resonancia de la voz no se vaya hacia atrás; la parte externa, visible, permanece plana.
- **Contraapoyo** configurado en /f/: contracción del suelo pélvico y de la zona infraabdominal, abdomen tonificado, trapecio inferior, pectoral, esternón alto y cinturón superior (cuello expandido).

---

PARA ESCUCHAR

Ejemplos de Neutral: **Emily Kokal** y **Ariana Grande**.

---

## Curbing

- **Metal:** semimetálica.
- **Timbre:** quejumbroso, o algo más agresivo sin excederse, o más alegre de lo normal, como cuando se habla suelto, abierto y con más volumen. Imagen sonora de referencia: el habla quejumbrosa del Nordeste brasileño.
- **Carácter:** de dolor, como si gimieras, te lamentaras o te quejaras. También sirve para la rabia contenida o la alegría desbordada.
- **Regiones:** todas las regiones de la voz; es excelente para la región media, aunque suena "aplanado" en el agudo.
- **Vocales:** ideal para la [i]. Las demás vocales tienden a sonar como la vocal de *herb* (en inglés), incluidas la [o] y la [u].
- **Colores:** el color del sonido puede modificarse ampliamente: Curbing claro, Curbing cuadrado, Curbing oscuro, Curbing cerrado.
- **Expresión:** cejas relajadas; el sonido se dirige directamente hacia los dientes frontales.
- **Twang:** normal. En el Curbing oscuro, la punta de la lengua puede quedar alta y funcionar como amortiguador de armónicos.

- **Contraapoyo** configurado en “ksss”: contracción de los glúteos, encaje muy marcado de la cadera (retroversión de la pelvis), abdomen tonificado, oblicuos y cinturón medio.

---

PARA ESCUCHAR

Ejemplos de Curbing: **Paula Fernandes** y **Beyoncé**.

---

## Overdrive

- **Metal:** metálica.
- **Timbre:** grueso, denso, oscuro, lleno, potente. Imagen sonora de referencia: el habla densa y enfática de São Paulo.
- **Carácter:** agresivo, o de sentimientos fuertes y explícitos: rabia, pasión, alegría, euforia.
- **Regiones:** bueno para el grave y para los medioagudos. No se recomienda en la región media de la voz.
- **Vocales:** el Overdrive no admite [o], [i] ni [u]. Las vocales suenan más cerradas y oscuras, como una “a” y una “e” con la boca menos abierta (âh, êh).
- **Colores:** el color del sonido puede modificarse: Overdrive claro, Overdrive oscuro.
- **Expresión:** cejas elevadas; la resonancia recorre todas las cavidades de la cabeza.
- **Twang:** con la lengua apoyada en el suelo de la boca.
- **Contraapoyo** configurado en /f/ para un timbre más aterciopelado, o en “ksss” para el Overdrive claro. Para el Overdrive oscuro, configuración en “chhhh” (como “shhh”): suelo pélvico, glúteos, zona lumbar, trapecio inferior y cinturón superior (cuello expandido).

PARA ESCUCHAR

Ejemplos de Overdrive: **Taya Smith** y **Beyoncé**.

## Edge

- **Metal:** muy metálica.
- **Timbre:** extremadamente metálico, punzante, brillante, claro, agresivo, afilado. Imagen sonora de referencia: un sonido "estridente".
- **Uso:** por necesidad o por exigencia del estilo musical, para llegar a las notas agudas con mucho volumen y gran cantidad de metal.
- **Regiones:** todas las regiones de la voz, aunque no se recomienda en las regiones media y grave.
- **Vocales:** solo pueden usarse vocales con twang: [i] como en *sit*, [æ] como en *and*, [eɪ] como en *stay* y la vocal de *herb*.
- **Colores:** el color del sonido no admite grandes cambios: Edge, Edge cuadrado.
- **Expresión:** cejas contraídas; sin cobertura: la resonancia es estrictamente nasal y/u oral.
- **Twang:** máximo. En algunos casos, la punta de la lengua puede proyectarse fuera de la boca.
- **Contraapoyo** configurado en "ksss".

PARA ESCUCHAR

Ejemplos de Edge: **Taylor Swift** y **Carrie Underwood**.

ATENCIÓN

Las funciones más metálicas (Overdrive y Edge) exigen dominio del apoyo, del contraapoyo y del twang. Practícalas con orientación, durante poco tiempo al principio, y detente ante cualquier molestia. Los fundamentos de los Capítulos 2, 9 y 13 son requisitos previos.

“

# Cada persona es única y alcanzará colores de sonido y efectos únicos.

# 20

CAPÍTULO 20

# Colores del sonido y efectos

## Colores del sonido

Puedes modificar todas las funciones manipulando el timbre para obtener colores más claros o más oscuros. Algunas funciones admiten más cambios que otras. Los colores cambian mediante modificaciones en el tracto vocal —el espacio situado justo por encima de los pliegues vocales, que se extiende hasta los labios e incluye las fosas nasales— y en el control del apoyo y del contraapoyo, ya que la configuración de la musculatura torácica y abdominal influye en la de la musculatura de la laringe (SADOLIN, 2012).

Cada cantante tiene un cuerpo distinto; por eso, cada persona es única y alcanzará colores de sonido y efectos únicos. Solo podrás explorar estas posibilidades de cambiar el color de tu voz si aprendes a controlar cada uno de estos mecanismos físicos, para activarlos mientras cantas y obtener así colores diferentes.

# Efectos

Los efectos son ruidos y pequeños ornamentos que pueden añadirse a la voz o al fraseo para realzar la expresión o el estilo del cantante. Como cada voz es única, todo efecto debe construirse específicamente para cada cantante, teniendo en cuenta su anatomía, su fisiología, su nivel de energía y su temperamento.

ANTES DE EMPEZAR

Antes de trabajar con efectos, es importante tener bajo control los fundamentos de la voz sana (Partes I y II) y conocer y dominar las funciones y sus colores.

“

# La voz está al servicio del texto.

CAPÍTULO 21 · BELTING

# 21

CAPÍTULO 21

# Belting

El belting forma parte del llamado Canto Comercial Contemporáneo Americano (CCCA), traducción libre de *Contemporary Commercial Music* (CCM). El término abarca las técnicas estadounidenses de *belting* y *speech-level singing* y se aplica a las técnicas asociadas a la música comercial estadounidense, presentes en Brasil en la música gospel y en otros segmentos del pop, así como en la técnica que se usa en las producciones brasileñas de musicales de Broadway. Este enfoque es reciente en Brasil, pero ya ocupa un lugar destacado en la enseñanza del canto por su fuerte atractivo comercial.

Conocer este estilo es importante porque los modelos vocales procedentes de Estados Unidos se utilizan a menudo sin rigor ni entrenamiento en musicales, espectáculos y en la música vocal brasileña, lo que provoca inconsistencia de timbre, problemas de salud y pérdida de calidad vocal.

# Registros y belting

Para entender la técnica del belt, primero hay que definir qué son los registros, ya que es un terreno que se presta a malentendidos. Según la definición clásica de Manuel Garcia (1847), los registros son "una serie de sonidos consecutivos y homogéneos, del grave al agudo, producidos por el mismo principio mecánico, y cuya naturaleza difiere esencialmente de otra serie de sonidos, igualmente consecutivos y homogéneos, producida por otro principio mecánico".

El término *belting* viene del verbo *to belt out*, que significa cantar de manera forzada, a gritos. El término todavía genera mucha polémica. El vocólogo Ingo Titze habla de "estilo de producción", y no de técnica. LoVetri (2003, p. 211) afirma que es "solo una etiqueta que se da a cierto aspecto de la función del registro de pecho". Hoy, el belting se reconoce como un estilo o técnica de canto en voz mixta (*mix*) con predominio del subregistro de pecho, por lo general en la región más aguda de la voz. Su timbre se describe con mucho brillo (*ring*), voz metálica (*brassiness*), *twanginess* —el timbre "picante" que se oye en los cantantes de *country*— y una dinámica fuerte.

# Origen e historia

El belting surgió en la década de 1930, con cantantes como Ethel Merman, Celeste Holm y Judy Garland, como alternativa al *legit*, el canto lírico de Broadway, con menos proyección y más adecuado al micrófono, pero con un timbre y una producción muy parecidos a los del canto lírico.

En el musical *Oklahoma!*, el belting se consolidó como el timbre de los personajes caricaturescos o de los números cómicos. Desde entonces ha generado controversia entre los profesores de canto. Cornelius Reid,

uno de los grandes pedagogos de la década de 1960, lo criticaba como la "práctica de los cantantes pop de cantar hasta los límites del registro de pecho".

El belt típico de la década de 1940 puede oírse en la voz de Judy Garland: una voz de pecho pesada, que no subía mucho más allá del C4 y a veces se quebraba en el A3. Sus rasgos eran el esfuerzo continuo, el estrés y, con frecuencia, la retirada prematura.

El belt actual muestra más libertad en la producción sonora, menos esfuerzo, poco vibrato y un sonido brillante (frontal), sin la sensación de precariedad o fragilidad de antes. El timbre está definido principalmente por la acción del músculo tiroaritenoideo (TA), en una voz mixta dominada por el TA (*chest mix*), que puede llegar al G4 en las cantantes *high belters*.

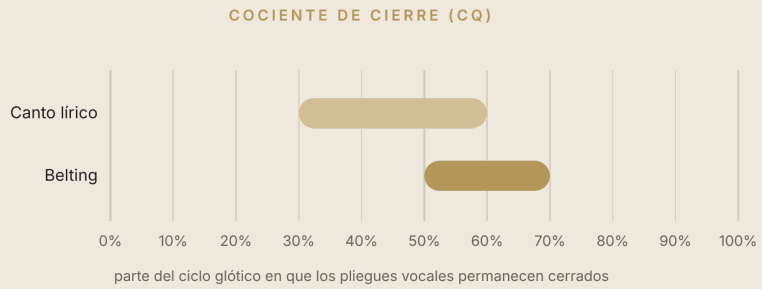
## La palabra, lo primero

La relación entre canto y habla en la música de Broadway es inherente al género. Profesores y directores no se cansan de recordar que se trata de teatro musical: la palabra, el texto, va primero. La voz está al servicio del texto. El belting nace de la necesidad de cantar para grandes públicos, sin micrófono, con una articulación cercana a la del habla, en una región próxima a la del *call*: la llamada fuerte, casi gritada, el "hey!".

Por eso, la música se escribe en la región del habla (con excepción del *legit*, que sigue más las reglas del canto lírico). Cuando la melodía se aleja un poco de la región del habla, el belting cobra aún más importancia, porque conserva la articulación y la emisión más naturales del habla. Siempre es fundamental que el texto se entienda a la primera (SCHUTTE; MILLER, 1993, p. 142), y el sonido resultante debe parecer natural: la voz cubierta u oscura queda descartada. El belting equivale a un "discurso vehemente" (SPIVEY, 2008).

# Fuente y filtro en el belting

El belting tiene características propias tanto en la fuente (la fonación) como en el filtro (el tracto vocal). En la fuente, el cociente de cierre de los pliegues vocales (CQ) en el canto lírico se sitúa por lo general entre el 30 % y el 60 % (en tenores). En el belt, se sitúa de media entre el 50 % y el 70 %, en todos los tipos de voz (WELLS, 2006, p. 69), lo que pone de manifiesto una mayor tensión en la fonación, una presión subglótica más alta, niveles de presión sonora más elevados, más tensión en la musculatura extrínseca y una mayor aducción de los pliegues vocales.



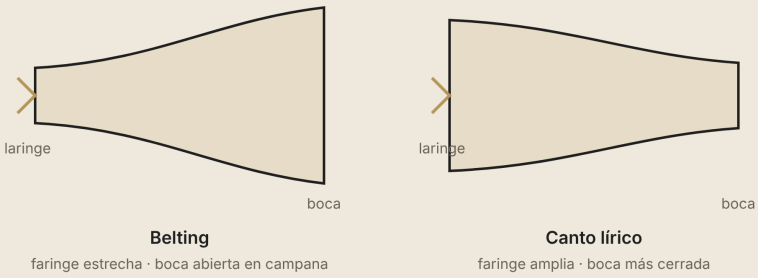

*En el belting, los pliegues vocales permanecen cerrados durante una parte mayor de cada ciclo glótico.*

Aun así, pese a la importancia del ajuste fonatorio, el componente principal del belt es el ajuste del tracto vocal (LOVETRI, 2003), que se logra de forma intuitiva mediante un proceso llamado *formant tuning* (sintonía de formantes). El belting se caracteriza también por una laringe ligeramente alta, una faringe más estrecha (POPEIL, 2012), twang (pliegues ariepiglóticos estrechos) y un acortamiento del tracto vocal, lo que produce un sonido más brillante.

La boca suele adoptar forma de campana —un megáfono—, con la mandíbula muy abierta, al contrario que en el canto clásico, que se caracteriza por un megáfono invertido (TITZE; WORLEY; STORY, 2011). Entre el

C4 y el E4, las cantantes líricas reducen la apertura de la boca; las *belters* hacen lo contrario. Solo después del pasaje, ya en voz de cabeza, las cantantes clásicas abren más la boca.

EL MEGÁFONO Y EL MEGÁFONO INVERTIDO




*Belting y canto lírico: el megáfono y el megáfono invertido.*

---

PARA OBSERVAR

Mira actuaciones de **Idina Menzel** cantando en belting: se aprecia la boca en forma de campana y la mandíbula muy abierta.

---

Para el cantante brasileño, quizá sea más fácil aprender belting si tiene una base de canto lírico, ya que el canto popular urbano brasileño es muy distinto del belting. Cantar en belt exige gran resistencia física y muscular, un alto control respiratorio y conciencia de los ajustes del tracto vocal y de la fonación.

## Subestilos del belting

Existen muchos subestilos de belting, y cada profesor sigue su propia clasificación. El investigador Johan Sundberg propone la siguiente: *heavy* (pesado), *brassy* (metálico), *ringy* (brillante), nasal y *speechlike*

(cercano al habla). Otros subestilos, ligados a musicales o repertorios, incluyen Old Disney, New Disney, *rock-belt* (como en el musical *Rent*), *soul-belt*, *pop-belt* y muchos más. Estos subestilos todavía dependen mucho de cada autor, y queda un largo camino hasta una clasificación definitiva.

## El belting en Brasil

A partir de la década de 2000, otra manifestación cultural típicamente estadounidense, el teatro musical de Broadway, alcanzó un gran éxito en Brasil, cuando empezaron a producirse espectáculos importados y adaptados al portugués. Estos espectáculos se caracterizan, al igual que el gospel, por valorar el virtuosismo vocal, lo que deja poco espacio al habla coloquial. Muchos de ellos, como *Les Misérables* (2001) y *La Bella y la Bestia* (2002), son franquicias estadounidenses que, por exigencia contractual, deben ser muy fieles a los originales. Si, por un lado, impulsaron las producciones hacia un nivel de profesionalismo hasta entonces desconocido, por otro impusieron un "paquete" con "todas las coreografías, arreglos, escenografías, vestuario y reparto de voces. (...) En estos espectáculos nada o casi nada parece creado. Y mucho menos improvisado" (VENEZIANO, 2008, p. 2-3).

La demanda de actores-cantantes que generaron estos espectáculos estimuló el interés por estudiar belting. Muchos profesores brasileños se especializaron en este tipo de canto; algunos importaron íntegramente los procedimientos de las escuelas estadounidenses —incluso obteniendo la habilitación para reproducir métodos comercializados como franquicias—, mientras que otros adaptaron esos conocimientos y desarrollaron métodos propios (MARIZ, 2013). Como en el belting los patrones articulatorios y de resonancia conducen a una emisión que tiende a sonar como el inglés estadounidense incluso cuando se canta en portugués, la técnica necesita adaptaciones para usarse en Brasil, algo que muchas veces no ocurre (ELME; FERNANDES, 2014).

En los programas de televisión se observa también una tendencia a estandarizar la interpretación vocal de los cantantes populares brasileños. El éxito de concursos de talentos estadounidenses como *American Idol* y *The Voice* se trasladó a Brasil con la importación de esas franquicias, rebautizadas como *Ídolos* y *The Voice Brasil*, que reproducen no solo el formato, sino también la valoración de una estética estandarizada, basada en el canto pop estadounidense, sobre todo el vinculado al gospel, en el que destacan los melismas (ELME; FERNANDES, 2014).

La técnica de la MPB (música popular brasileña) no tiene relación con el belting. Una canción pensada para cantarse al oído, como la bossa nova, con el micrófono lo más cerca posible, no tiene rasgos de soplo ni de timbre relacionados con la ópera o el teatro musical. Como cualquier técnica vocal, el belting debe adaptarse a las características del idioma —lo que exige tiempo y estudio— y, cuando se utiliza en la canción brasileña, debe replantearse. Al mismo tiempo, se vuelven urgentes iniciativas que ayuden a valorar y a reintegrar en la vida cotidiana brasileña el legado cultural que dejaron los compositores y cantantes populares.

# Referencias

Esta obra reúne y actualiza el material didáctico desarrollado por la autora a partir de estudios y de la práctica profesional. A continuación se indican las fuentes citadas a lo largo del texto. Cuando los datos completos de una obra no pudieron confirmarse en catálogo, se señala el contexto en que se cita.

ALVES, M.; KRÜGER, E.; PILLAY, B.; VAN LIERDE, K.; VAN DER LINDE, J. The effect of hydration on voice quality in adults: a systematic review. *Journal of Voice*, v. 33, n. 1, p. 125.e13–125.e28, 2019.

BJORKNER, E. Musical theater and opera singing – why so different? A study of subglottal pressure, voice source, and formant frequency characteristics. *Journal of Voice*, v. 22, n. 5, p. 533–540, 2008.

COELHO, H. W. *Técnica vocal para coros*. São Leopoldo: Sinodal, 1994. *Obra citada en estudios brasileños sobre canto coral; datos de edición no confirmados en catálogo.*

CURCIO; BEHLAU; PONTES. *Estudo da frequência do vibrato em três estilos de canto*. 2000. *Trabajo citado en: BEZERRA et al. The characterization of the vibrato in lyric and sertanejo singing styles: acoustic and perceptual auditory aspects. Journal of Voice, v. 23, p. 666–670, 2009.*

DINVILLE, C. *A técnica da voz cantada*. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993. *Traducción al portugués de La voix chantée: sa technique.*

ELME, M. M.; FERNANDES, A. J. Canto popular e padronização vocal. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (ANPPOM), 24., 2014, São Paulo. *Anais* [...]. São Paulo: ANPPOM, 2014.

GARCIA, M. *Traité complet de l'art du chant*. Paris, 1847.

GAVA JÚNIOR, W.; FERREIRA, L. P.; ANDRADA E SILVA, M. A. Apoio respiratório na voz cantada: perspectiva de professores de canto e fonoaudiólogos. *Revista CEFAC*, v. 12, n. 4, 2010. DOI: 10.1590/S1516-18462010005000047.

HOLLIEN, H.; MICHEL, J. Vocal fry as a phonational register. *Journal of Speech and Hearing Research*, v. 11, n. 3, p. 600–604, 1968.

KAYES, G. *Singing and the actor*. 2. ed. London: A&C Black, 2004.

LADEFOGED, P.; MADDIESON, I. *The sounds of the world's languages*. Oxford: Blackwell, 1996.

LAVER, J. *The phonetic description of voice quality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

LOVETRI, J. 2003. *Jeannette LoVetri, investigadora estadounidense del canto comercial contemporáneo (CCM); cita del material original. Véase también: LOVETRI, J. Contemporary commercial music. Journal of Voice, v. 22, n. 3, p. 260–262, 2008.*

MARIZ, J. *Entre a expressão e a técnica*: a terminologia do professor de canto – um estudo de caso em pedagogia vocal de canto erudito e popular no eixo Rio-São Paulo. 2013. 180 f. Tesis doctoral – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2013.

MARSOLA, M.; BAÊ, T. *Canto, uma expressão*: princípios básicos de técnica vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, 2000. *Mônica Marsola y Tutti Baê, profesoras de canto; obra citada en estudios de técnica vocal; datos de edición no confirmados en catálogo.*

MAZZOLENI, F. *As raízes do rock*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. *Traducción al portugués de Les racines du rock; año según el material original.*

PAGET, R. 1940. *Experimento con tubo resonador citado en YANAGISAWA et al. (1989). Véase también: PAGET, R. Human speech. London: Kegan Paul, 1930.*

PINNOCK, C. B.; GRAHAM, N. M.; MYLVAGANAM, A.; DOUGLAS, R. M. Relationship between milk intake and mucus production in adult volunteers challenged with rhinovirus-2. *American Review of Respiratory Disease*, v. 141, n. 2, p. 352–356, 1990.

POPEIL, L. 2012. *Lisa Popeil, profesora e investigadora estadounidense del belting; cita del material original. Véase también: POPEIL, L. The multiplicity of belting. Journal of Singing, v. 64, n. 1, p. 77–80, 2007.*

SADOLIN, C. *Complete Vocal Technique*. Copenhagen: Shout Publishing, 2012.

SCHUTTE, H. K.; MILLER, D. G. Belting and pop, nonclassical approaches to the female middle voice: some preliminary considerations. *Journal of Voice*, v. 7, n. 2, p. 142–150, 1993.

SPIVEY, N. Music theater singing... let's talk. *Journal of Singing*, v. 64, n. 5, p. 607, 2008.

STEINHAUER, K.; KLIMEK, M. M.; ESTILL, J. *The Estill Voice Model: theory and translation*. Pittsburgh: Estill Voice International, 2017.

SUNDBERG, J. *The science of the singing voice*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1987.

SUNDBERG, J.; GRAMMING, P.; LOVETRI, J. Comparisons of pharynx, source, formant, and pressure characteristics in operatic and musical theatre singing. *Journal of Voice*, v. 7, n. 4, p. 301–310, 1993.

TITZE, I. R. *Principles of voice production*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

TITZE, I. R.; WORLEY, A. S.; STORY, B. H. Source-vocal tract interaction in female operatic singing and theater belting. *Journal of Singing*, v. 67, n. 5, p. 561–572, 2011.

VENEZIANO, N. 2008. *Neyde Veneziano, investigadora de teatro musical (Unicamp, Brasil); pasaje citado en ELME; FERNANDES (2014).*

WELLS, 2006. *Dato sobre el cociente de cierre en el belting, citado en el material original; obra no localizada.*

WÜTHRICH, B.; SCHMID, A.; WALTHER, B.; SIEBER, R. Milk consumption does not lead to mucus production or occurrence of asthma. *Journal of the American College of Nutrition*, v. 24, n. 6, suppl., p. 547S–555S, 2005.

YANAGISAWA, E.; ESTILL, J.; KMUCHA, S. T.; LEDER, S. B. The contribution of aryepiglottic constriction to "ringing" voice quality: a videolaryngoscopic study with acoustic analysis. *Journal of Voice*, v. 3, n. 4, p. 342–350, 1989.

## LECTURAS RECOMENDADAS

BEHLAU, M. (org.). *Voz: o livro do especialista*. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. v. 1.

SUNDBERG, J. *The science of the singing voice*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1987.

TITZE, I. R. *Principles of voice production*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

STEINHAUER, K.; KLIMEK, M. M.; ESTILL, J. *The Estill Voice Model: theory and translation*. Pittsburgh: Estill Voice International, 2017.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

# Audios de los ejercicios

Todos los ejercicios de este libro tienen audio de apoyo, grabado para que practiques con la referencia correcta de sonido, ritmo y afinación. Apunta la cámara del móvil al código QR o visita la dirección de abajo para descargar el material completo.

[CÓDIGO QR]

[dirección del sitio web]

ACCESO EXCLUSIVO PARA LECTORES

VOZ · CANTO · CIENCIA

# Conocimiento que encuentra su *voz.*

Desde la salud vocal hasta las técnicas avanzadas de canto, este libro reúne —con un lenguaje claro y una base científica— lo que cantantes, profesores de canto, comunicadores y fonoaudiólogos necesitan saber para usar la voz con técnica, expresión y seguridad.

- I Salud vocal: evaluación, calentamiento y cuidados
- II Fundamentos: respiración, apoyo y fisiología de la voz
- III Ornamentos: fry, twang, vibrato, melismas y más
- IV Técnicas avanzadas: funciones vocales y belting
- ✦ Ejercicios con audios de apoyo


## Dra. Brízia Lacerda

Fonoaudióloga, especialista en voz, cantante, vocal coach y conferencista.